

算法新平台使用手册

Lks081_单电机

版本: v1.0



@ 2020, 版权归凌鸥创芯所有

机密文件，未经许可不可扩散

目 录

1. 文档版本	1
2. 概述	2
2.1 主要特性	2
2.2 工程文件	2
2.3 软件工具	2
2.4 硬件工具	2
3. 一般调试步骤	3
3.1 初始化基本配置	3
3.2 MCPWM 输出通路测试	7
3.3 开环测试	9
3.4 电流强拖测试	12
3.5 电流环调试	15
3.6 速度环调试	16
3.7 功率环调试	17
3.8 故障测试	18
3.8.1 硬件过流故障测试	19
3.8.2 软件过流故障测试	20
3.8.3 过/欠压故障测试	21
3.8.4 堵转故障测试	22
3.8.5 二次启动故障测试	22
3.8.6 缺相故障测试	23
3.8.7 空转故障测试	24
3.9 弱磁控制	25
3.10 IPD 初始位置检测和预定位	25
3.11 顺逆风检测	27
3.12 lkscope 常用调试变量	28
4. 常见异常处理	28
5. 补充说明	28

1. 文档版本

本文档是针对 LKS32MC081C8T8 单电机无感 FOC 代码开发平台的调试说明手册，用户可以参考该手册了解相关参数的具体配置细节和调试开发流程，实际的软件若有迭代更新，以实际的软件为主。

表 1-1 信息说明

文件说明	算法新平台 081 单电机调试说明
日期	2024.10.12
适用 MCU	LKS32MC081C8T8
控制模式	电流/速度/功率环路
采样模式	双电阻
有感/无感	无感
调试工具	lksscope1.38 版本
编制	Fan Haojie

表 1-2 变更记录

变更记录			
版本	日期	变更内容	编辑人员
V1.0	2024.10.12	发布	Fan Haojie

2. 概述

2.1 主要特性

新算法软件平台是凌鸥提供的针对无感 FOC 控制开发的平台，结合相关编译工具(keil)和调试工具(lksscope)及其工程例程，可以很好上手开发电机控制相关项目。

2.2 工程文件

新算法平台提供的软件包中，针对不同系列的 mcu 提供了基本的 demo 和 lksscope 调试配置工程，081 单电机调试用工程文件如下：

1、LKS32MC081_V00_0	2024/10/12 9:27	文件夹
--------------------	-----------------	-----

图 2-1 demo 文件

2.3 软件工具

调试软件由 2 个部分组成：KEIL 工程+lksscope

- 下位机 KEIL 工程：算法控制-无感 FOC 算法/硬件初始化/保护判断等
- 上位机调试软件 lksscope：用于相关变量的在线调试工具



图 2-2 调试软件

2.4 硬件工具

凌鸥针对不同的 MCU 系统都提供了对应的 mcu 板和功率应用板，有关详细信息，请参见凌鸥官方网站 <https://www.lksmcu.com/index.php/DemoBoard/>

LKS_EVB_MCU081_v2.0	2024/10/12 9:08	文件夹
LKS_EVB_MVPOWPRE_v5.0	2024/10/12 9:09	文件夹

图 2-3 原理图文件

示例工程代码使用硬件为 LKS32MC081C8T8 + 外置预驱 LKS560 功率板 LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0，以及 Demo 测试小电机。

3. 一般调试步骤

下面叙述的调试部分针对程序部分的调节，对于 lksmotor 图形化配置软件的调节，可以参考下面链接中文件“算法新平台使用手册”的 <http://git.lksmcu.com:9099/lith/lksmotor/-/tree/main/%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%96%87%E6%A1%A3> 第4章节“lksmotor 参数配置”与第5章节“一般调试步骤总结”。

3.1 初始化基本配置

首先需要在 project_config.h 文件中设置驱动电机数量，08x 系列芯片一般默认使用单电机，因此例程代码选择驱动单元数为 1，采样方式例程中选择双电阻采样。

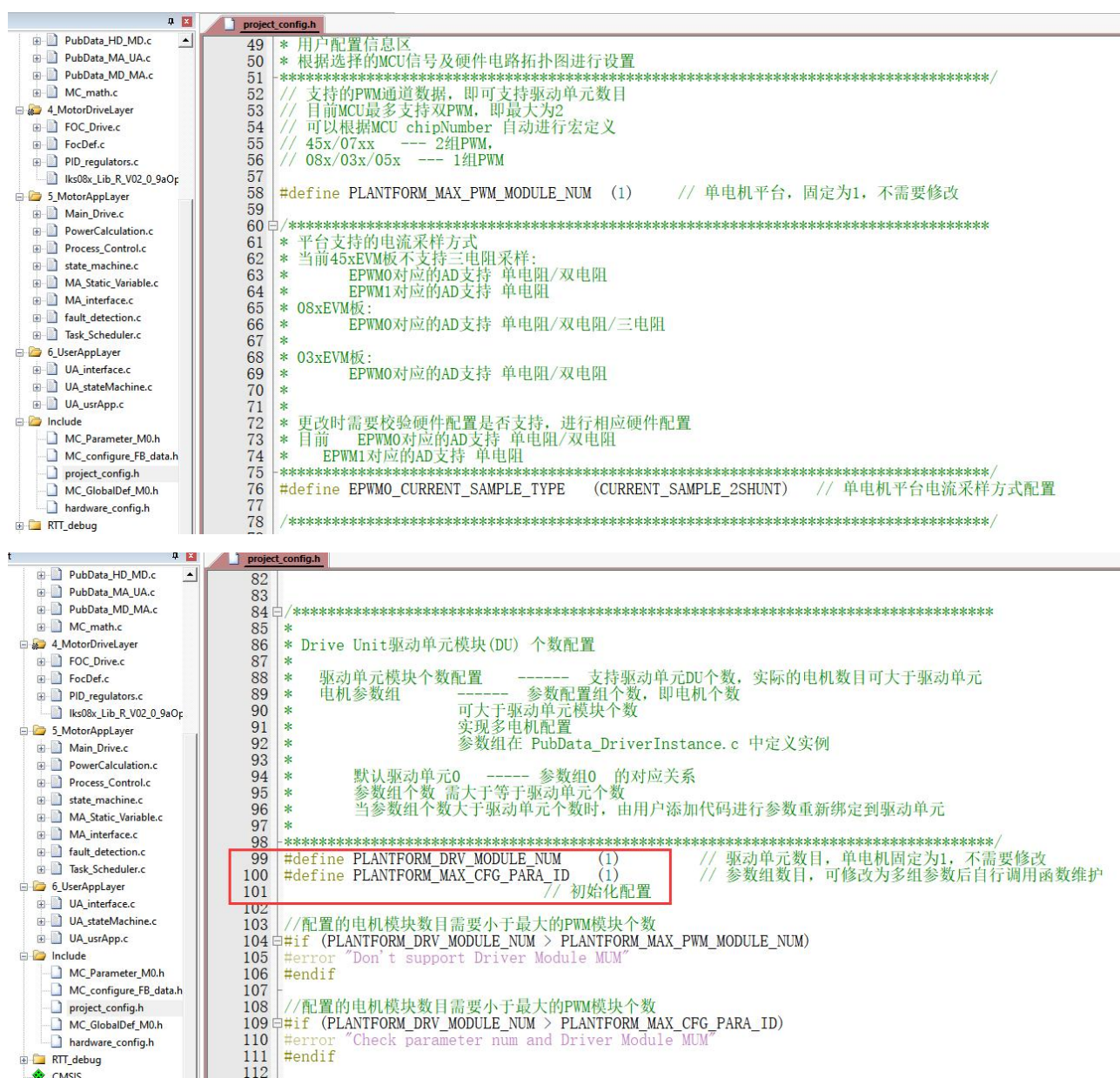


图 3-1 驱动配置宏定义

1. mcu 型号宏定义更改及预驱极性设置:因为不同型号的 mcu 存在是否内置预驱等区别,需要在 hardware_config.h 文件中将对应的宏定义改成当前使用型号的 mcu。然后检查所选择 mcu 型号的预驱极性设置是否符合芯片手册上要求, 如果不符合, 需要手动进行修改。

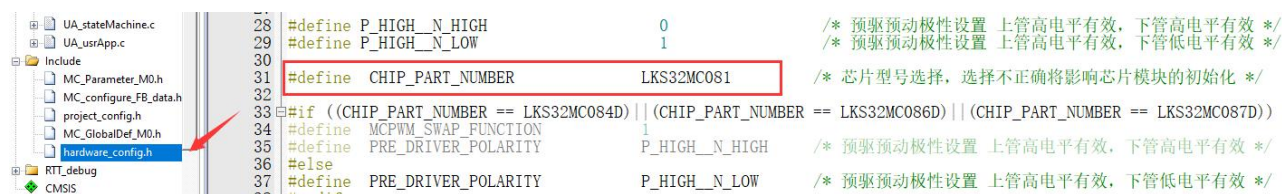


图 3-2 修改对应 mcu 型号宏定义

单电机对应的 PWM 通道为 MCPWM0 模块的 MCPWM0_CH0/1/2。根据硬件配置 MCPWM 极性。配套 Demo 板使用的预驱型号为 LKS560, 所以 PWM 极性 PRE_DRIVER_POLARITY 配置为 P_HIGH__N_LOW。具体配置可以在硬件初始化文件中通过 MCPWM_init()函数查看。

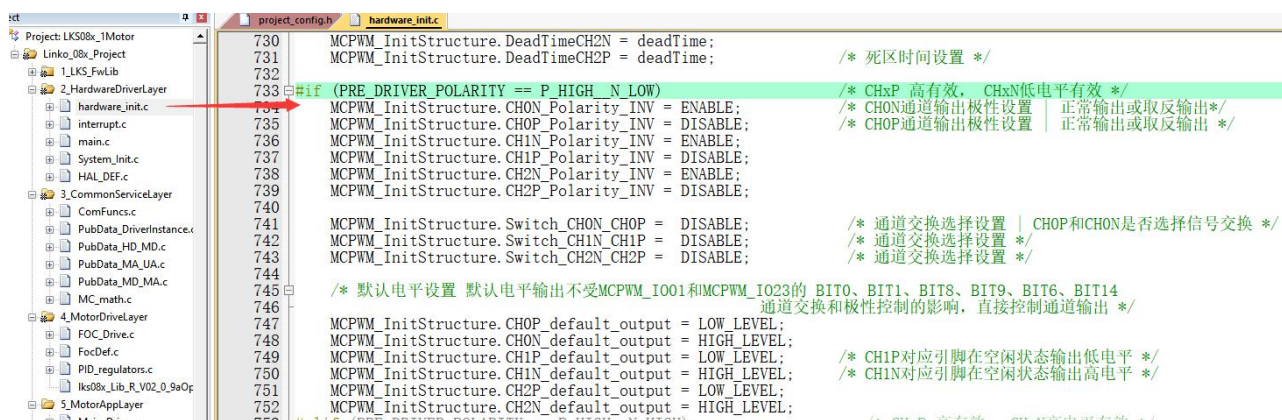


图 3-3 PWM 极性具体配置

2. FAIL 保护事件配置: MCPWM 具有硬件保护功能, 当发生 FAIL 事件的时候, 对应的 MCPWM 会自动关断输出, FAIL 事件的来源可以来源于外部 IO 或者比较器的信号, 根据实际硬件进行比较器和 FAIL 位读取的设置, 同时设置 MCPWM 初始化中的对应 FAIL 事件的输入使能。根据手册知 FAIL0/1 信号用于工作于时基 0 的 MCPWM 通道 0/1/2, 对于 lks08x 系列 mcu, 比较器 CMP0/CMP1 的输出可以作为 FAIL0/1 信号的输入。

在此比较器 CMP1 的 P 端信号对照着硬件电路图接“OC”端口: CMP1_IP0; 负端信号接内部 DAC 输出信号: DAC0。配置高电平输出有效: 即 P 端>N 端时, 输出高电平, 代表发生硬件过流事件。

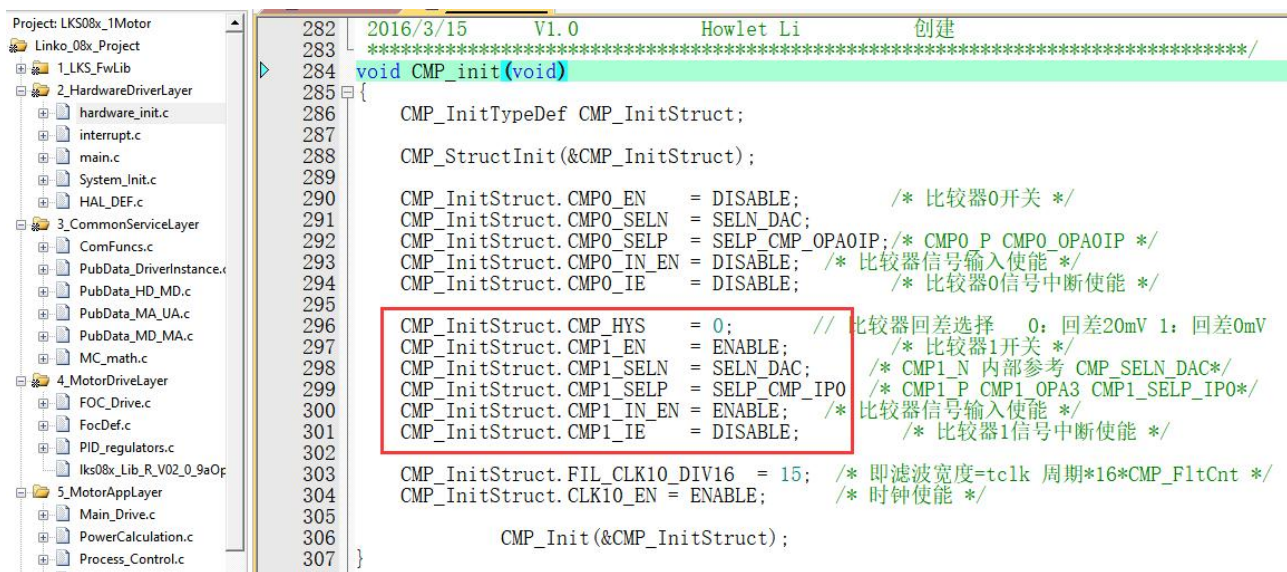


图 3-4 比较器配置

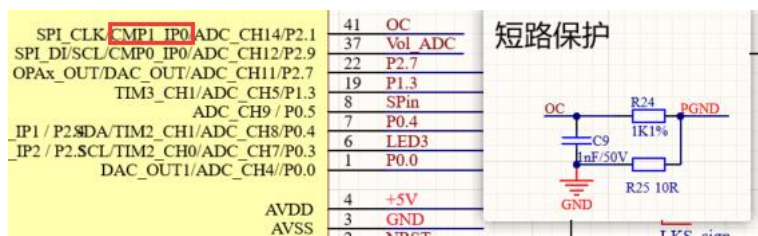


图 3-5 硬件电路图“OC”端口

读取 FAIL 事件标志时，MCPWM 中的 FAIL0 事件对应 BIT4，FAIL1 事件对应 BIT5。实际硬件如果 FAIL 保护事件有所更改，要根据实际情况完成比较器和 FAIL 位的设置，同时要将 MCPWM 初始化中的对应 FAIL 事件的输入使能。

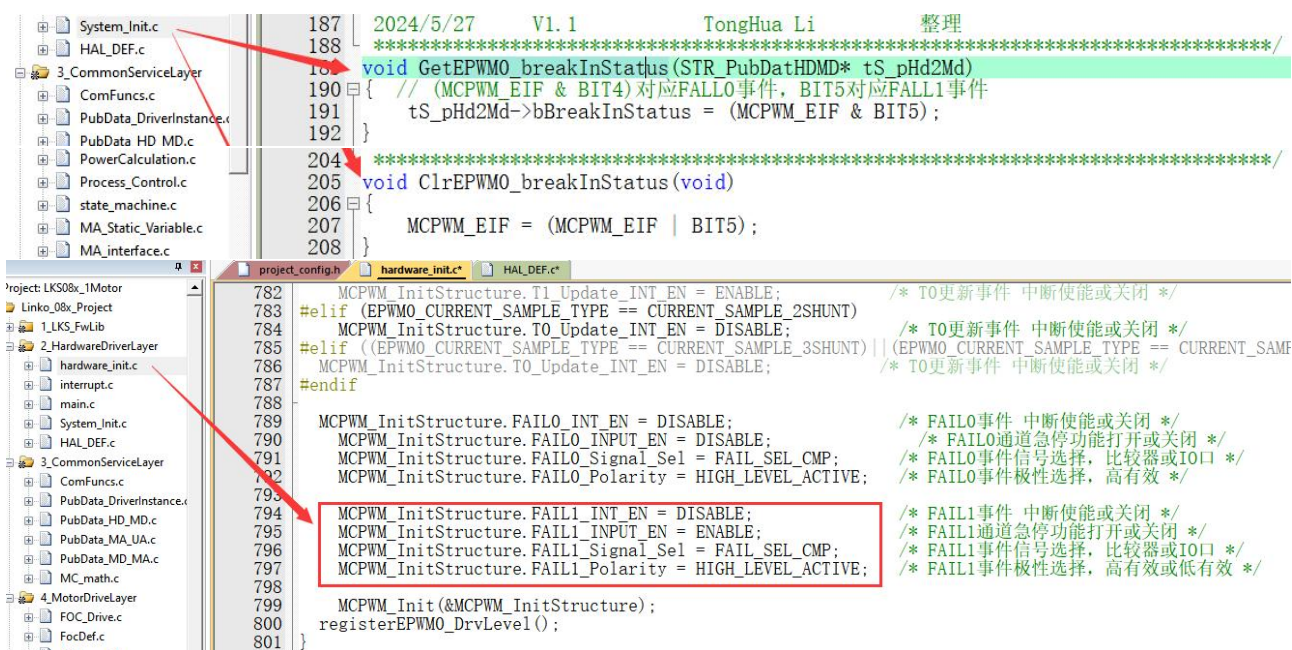


图 3-6 MCPWM 中 FAIL 事件修改位置

3. DAC 硬件限流保护设置：需要根据实际的运行电流，设置对应的硬件限流值，这里的宏定义的硬件过流保护的电压值单位是 mV。

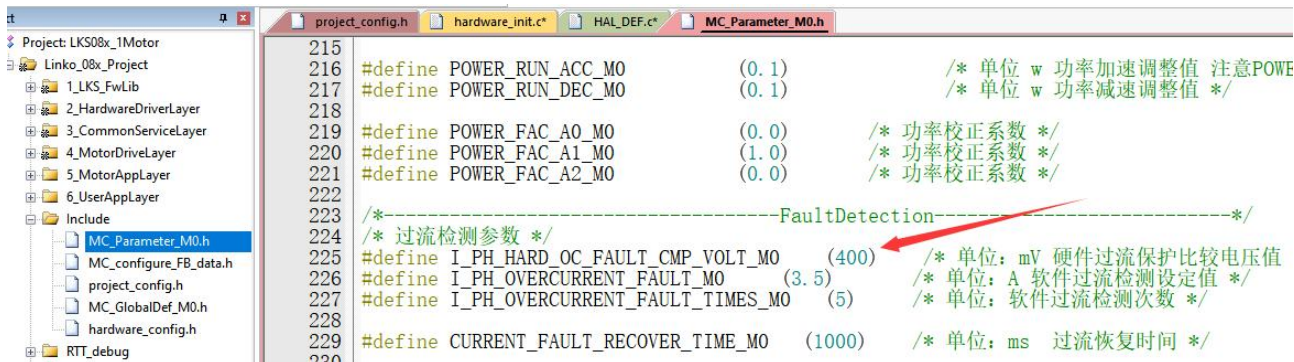


图 3-7 硬件限流值设定

4. ADC 设置：当使用双电阻采样时，可配置 ADC 为 ADC_MCPWM_T0_TRG 触发。然后将对应的 MCPWM_CH012 时基使能。

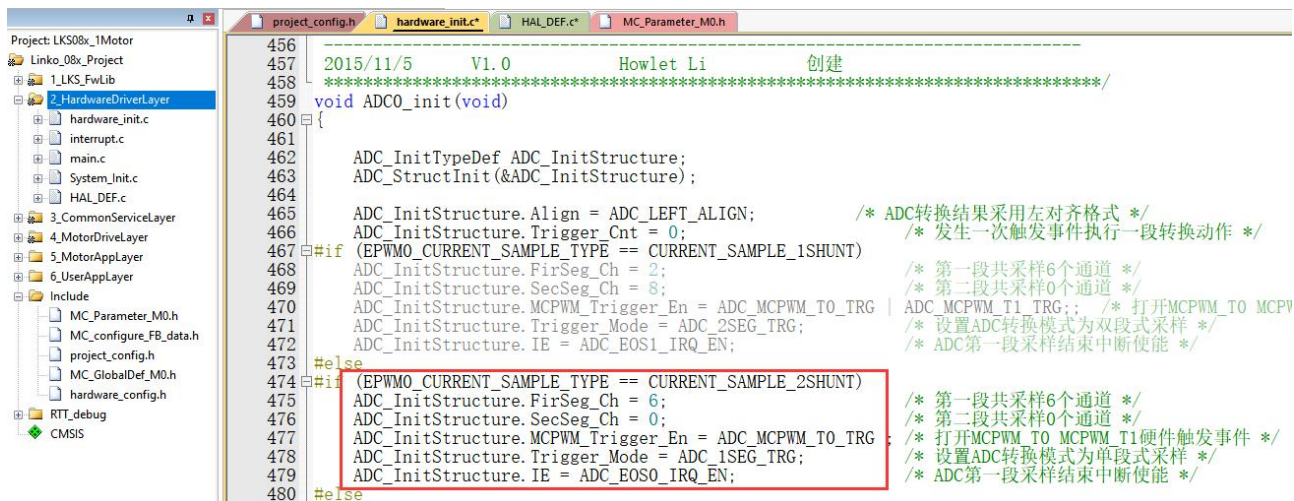


图 3-8 ADC0 触发点配置

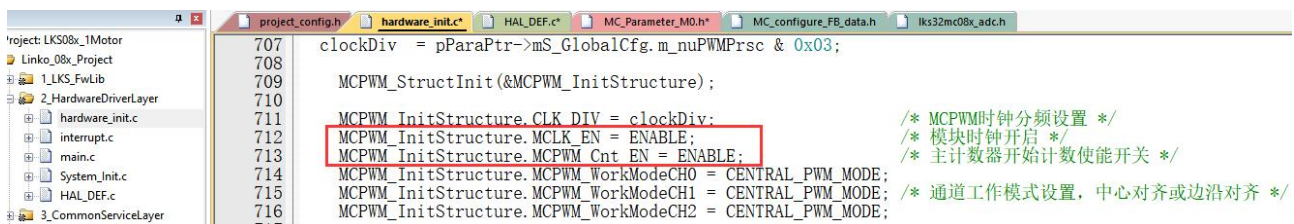


图 3-9 MCPWM 时基使能

对于 ADC 采样点的设置，当使用双电阻采样时，可以在 ADC 正常工作模式通道配置函数中对采样点进行修。

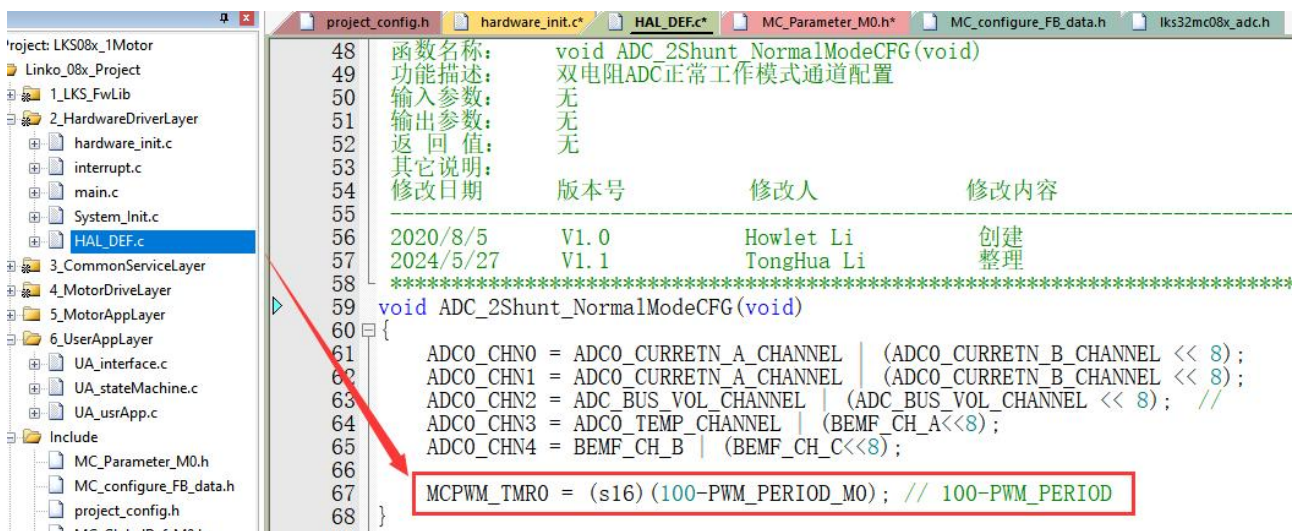


图 3-10 ADC 采样点配置

5. OPA 运放设置：通过配置 OPA_SELECT_M0 对运放倍数进行设置，具体运放倍数可以根据硬件需要，对照用户手册 LKS32MC08x_UM 中 4.6 节 OPA 运算放大器进行设置。OPA 使能等配置则在 PGA_init()进行，通常运放输出电压应设计在 ADC 采样量程内，并且运放输出电压应占比 ADC 采样量程 50%~80%为宜。

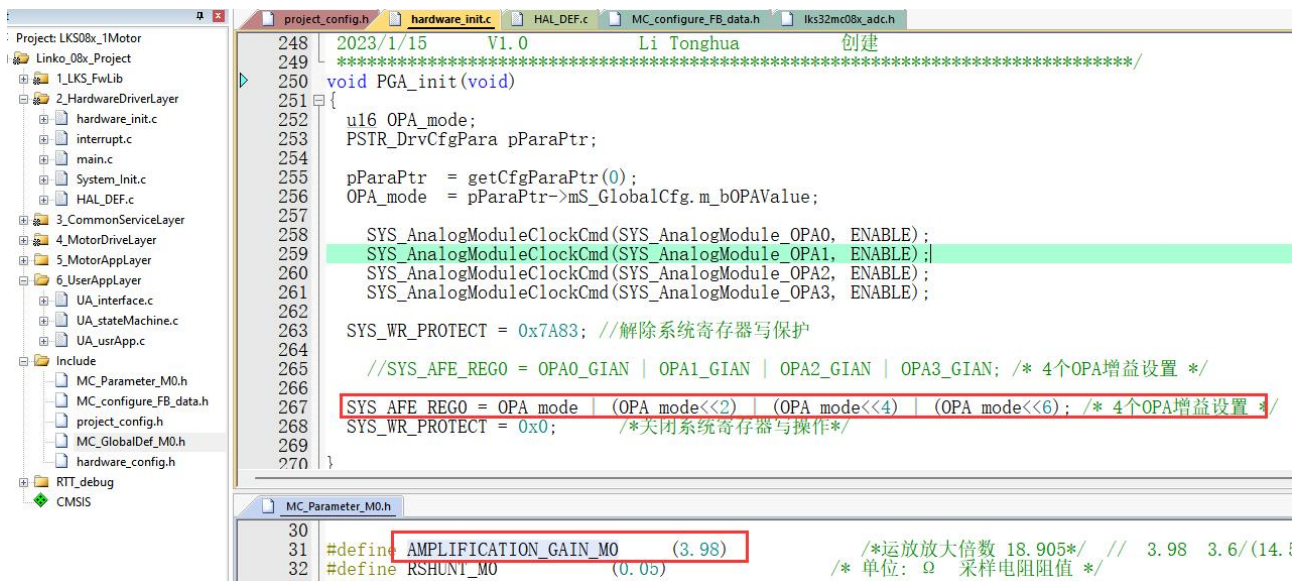


图 3-11 运放倍数配置

3.2 MCPWM 输出通路测试

通过调用 DebugPWM_OutputFunction()函数测试硬件 MCPWM 通路,通过对 MCPWM 的比较门限值 MCPWM_TH00~MCWM_TH21 进行修改，将 U，V，W 设置成不同的占空比，比如 50%，25%，12.5%。例程设置为 25%，通过示波器，测量 U，V，W 三相正常输出对应的占空比，验证 MCPWM 通路三相正常输出 16KHz，25%的占空比。

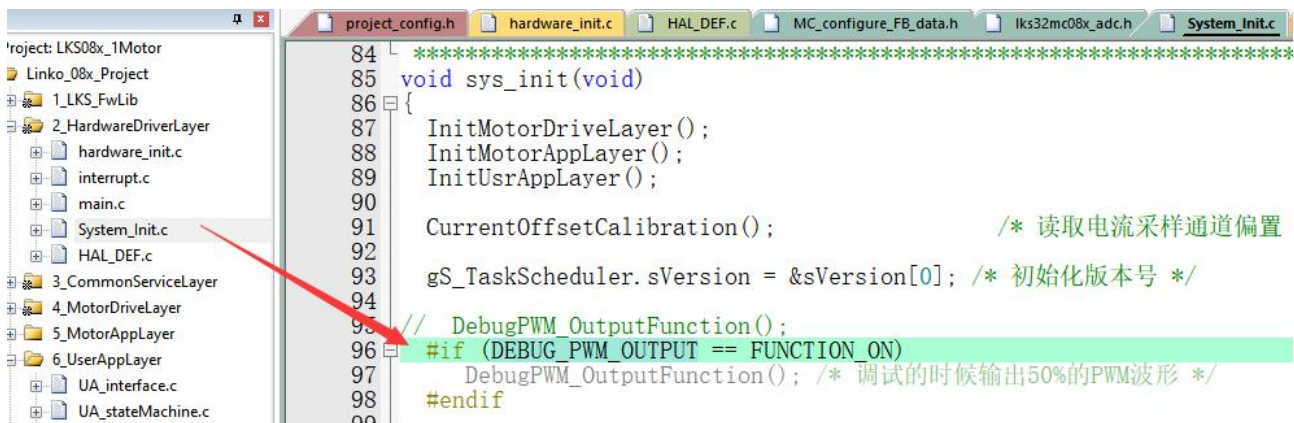


图 3-12 调用 Debug_PWM 函数

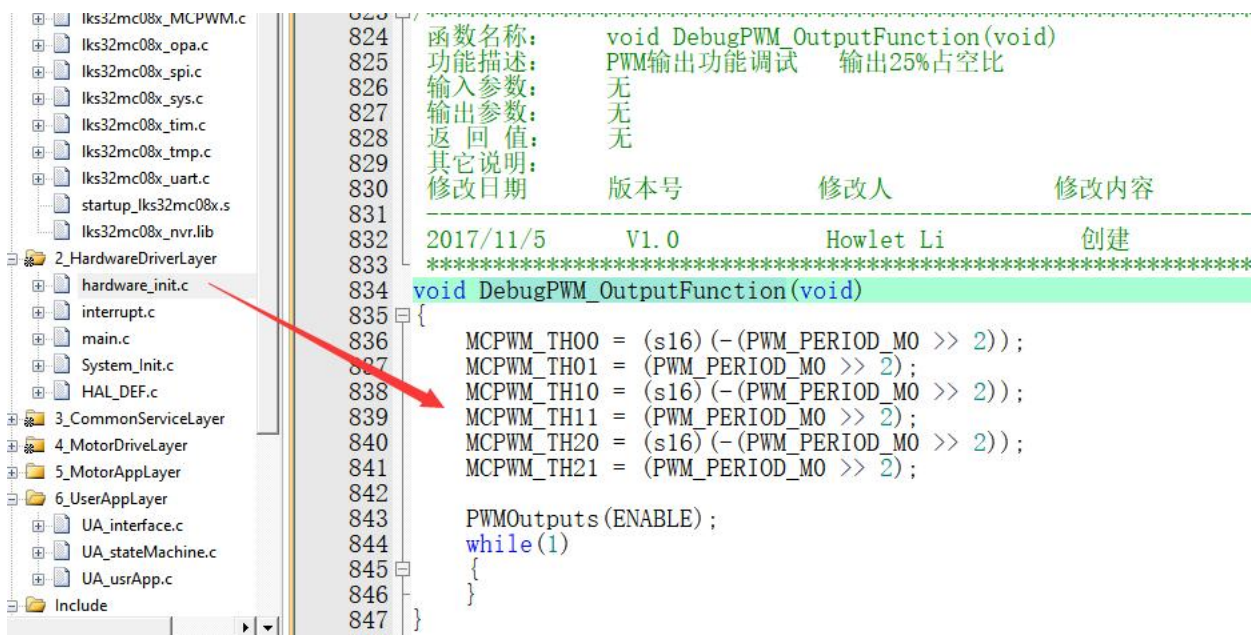


图 3-13 Debug_PWM 占空比大小调整函数



图 3-14 MCPWM 通路验证(PWM 斩波频率 16KHz)

3.3 开环测试

ADC 采样通路一般不更改该通道采样顺序(相电流/母线电流), 需要根据不同 mcu 的硬件原理图去修改电机相电流采样顺序和运放的关系, 根据实际的双电阻和单电阻采样更改对应的通道。如果在配置通道的过程中对相序进行了调换, 比如说运放硬件图 OPA2 对应 A 相, OPA1 对应 B 相, 但是实际配置的时候对两相进行了调换, 这时要同步对 HAL_DEF.c 文件中的函数 MCPWM0_RegUpdate() 中的相位进行调换, 使得 MCPWM 实际输出的相位匹配设置的采样顺序。

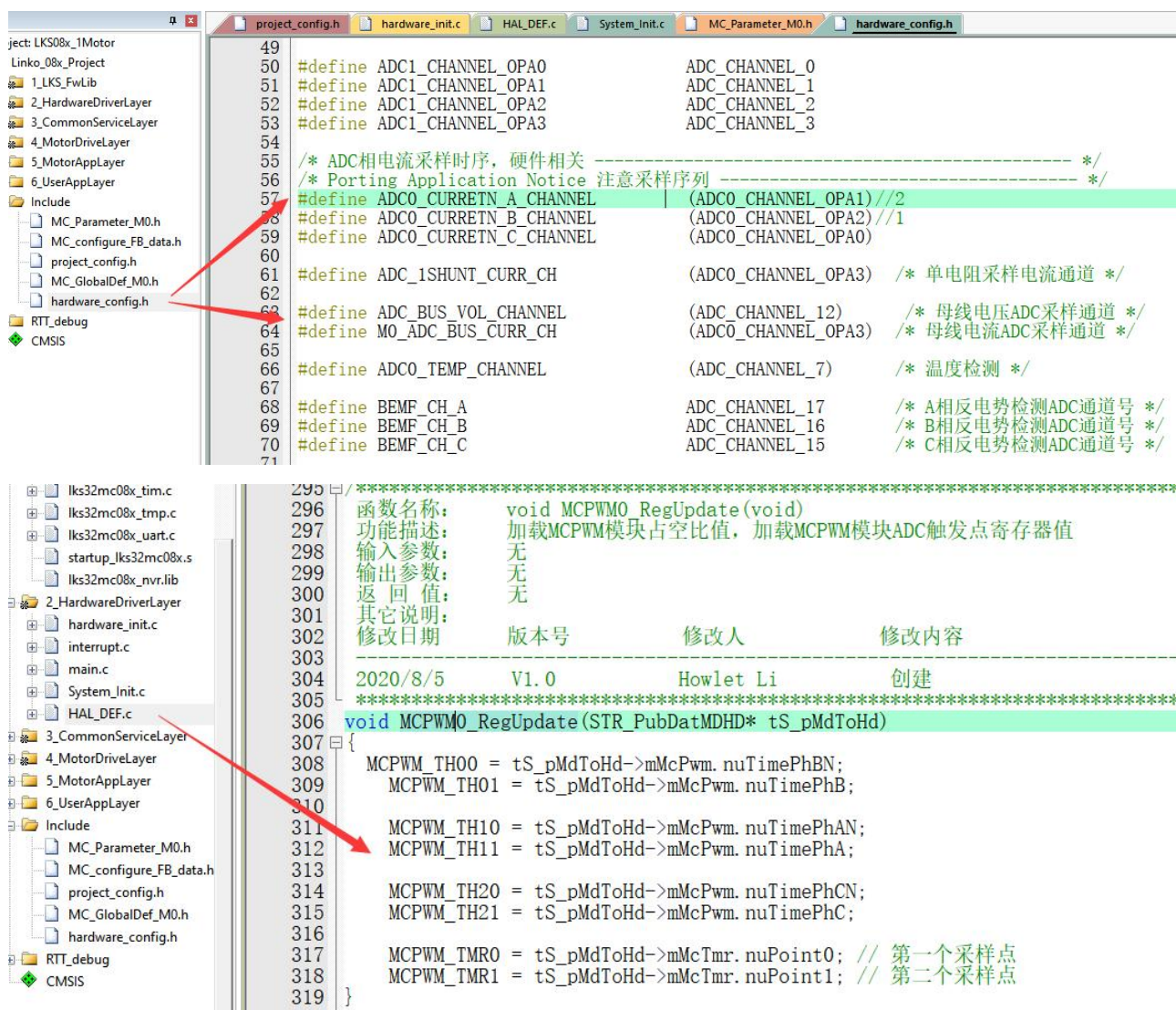


图 3-15 采样通道配置

在验证 ADC 采样通路时, 可以将电机设定在 VF 模式下, 具体步骤如下: 首先将环路设定为速度环模式; 然后确保开环拖动最终频率>电流环闭环频率>转速设定频率, 在此设定电流环闭环频率为 20Hz, 只要电机运行速度小于此值, 便处于 VF 模式。

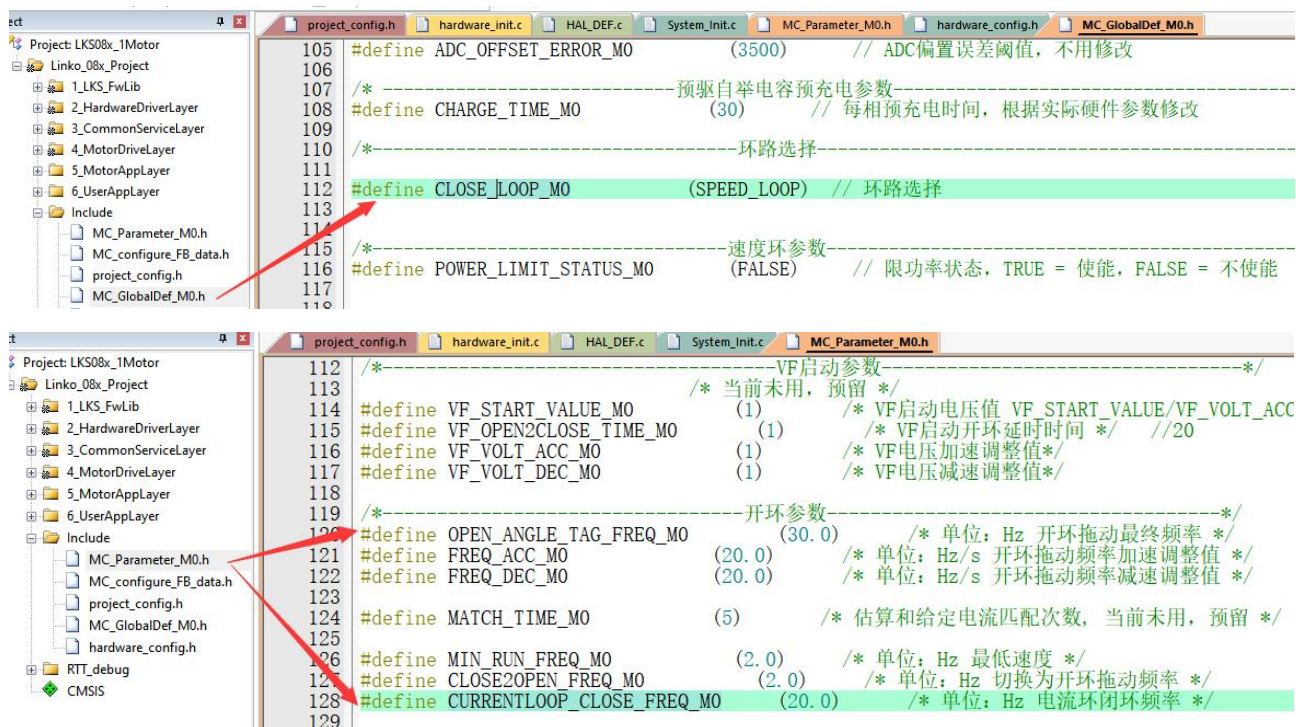


图 3-16 VF 模式设定

关于电流环与角度环的进入与退出状态，可以通过调用相关函数，在上位机进行观测。

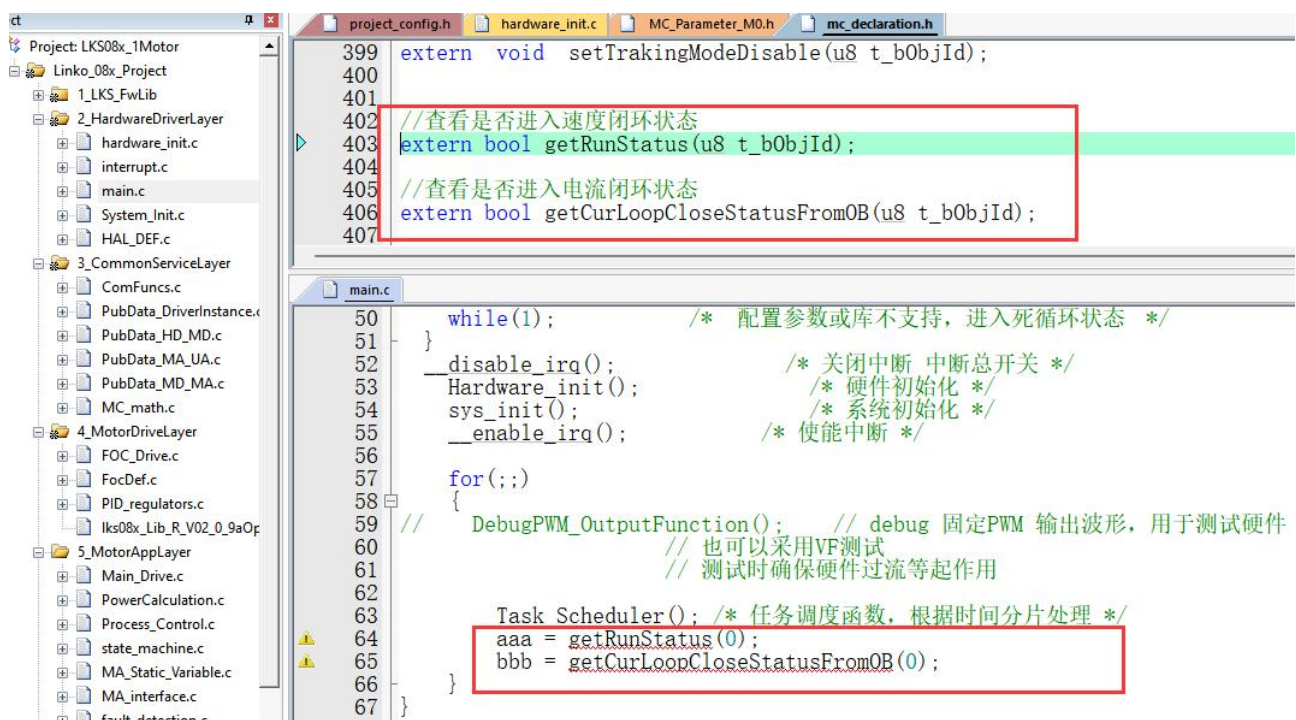


图 3-17 电流环与速度环状态函数

然后通过上位机将 UA 层启动控制标志 runM0UaCmd 置 1，便可运行电机。配置 RTT 读取电流采样值，观测 VF 运行波形，与示波器查看的波形进行比较，从而验证采样通路和放

大倍数的正确性。

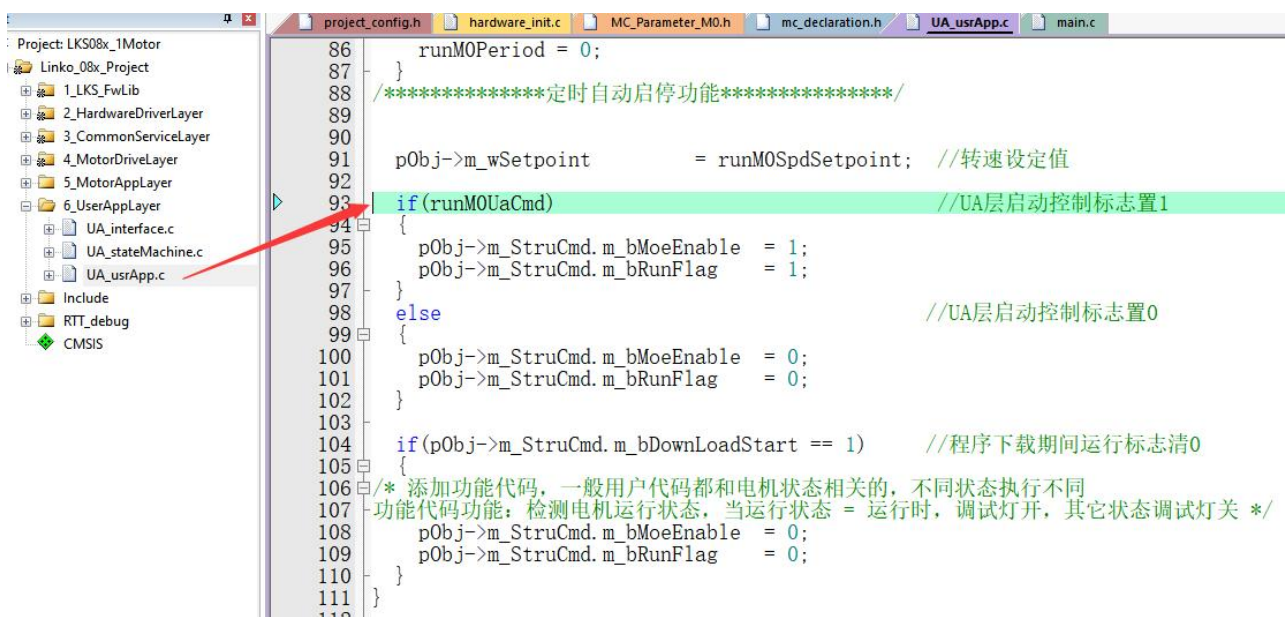


图 3-18 电机启动控制标志

在系统初始化里进行 lkscope 的配置，1 个“i2”代表 1 个有符号的两字节 16 位数据(s16)，观测几个数据，就需要配置几个 i2，一般四个足够，即“i2i2i2i2”。如果需要用无符号的，则“i”需要改为“u”，“s16”改为“u16”，需要配置几个字节，“i 或者 u”后面就写几。中断里面需要修改 SEGGER_RTT_Write()里面的参数，“8”代表观测 4 个数据，1 个数据两个字节，此配置要和上面配置的观测数据个数对应起来。

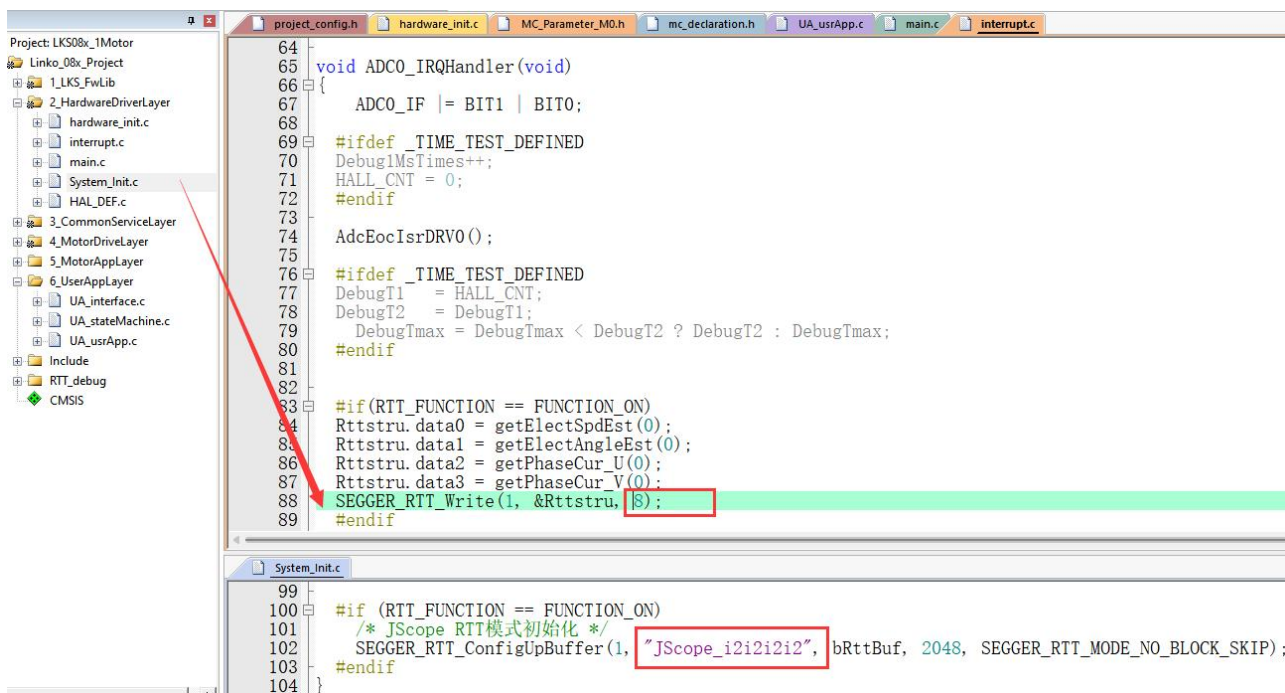


图 3-19 RTT 配置

通过图 3-20 示波器查看相电流幅值是 1.24A，通过图 3-21RTT 查看采样的相电流标么值为 2234，RTT 显示的是 U(红色线)，V(紫色线)两相的电流，所以红色曲线应该超前紫色曲线 120 度，如果不一致需要检查是不是采样通道顺序配置有问题。通过标么值转换公式：实际电流值=标么值/32767*Imax，Imax=(adc 采样范围/采样电阻/运放倍数)。转换后 2234/32767*18.095=1.23A，Imax=3.6/3.98/0.05=18.095A，从而验证采样通路和放大倍数的正确性。

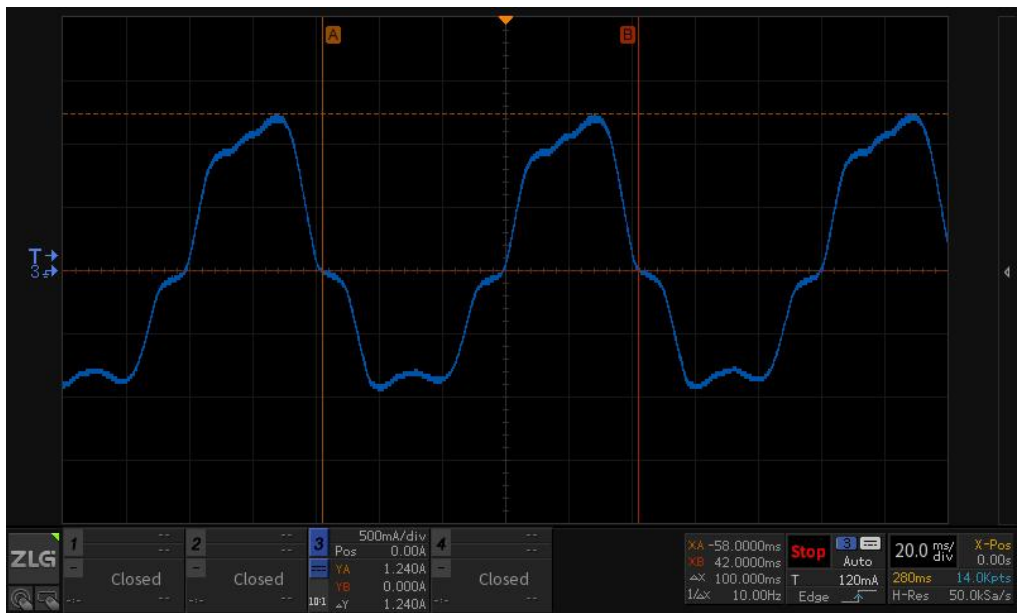


图 3-20 开环测试示波器相电流波形(电频率 10Hz)

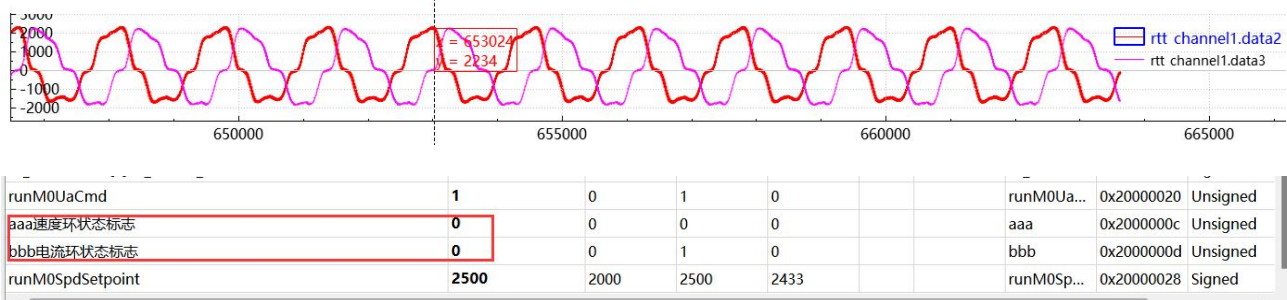


图 3-21 开环 RTT 相电流波形以及电流环与速度环状态(电频率 10Hz)

本步骤的目的是验证电流采样通路没有问题，有的电机可能转起来后电流不是完美的正弦，但是要确保 RTT 抓取的数值转为实际的相电流值和示波器上测量的电流信号幅值、趋势是一样的

3.4 电流强拖测试

该测试是电机运行在电流环闭环，速度环开环的模式，环路可以选择速度环或者电流环，建议新平台选择速度环，电流强拖时可以指定拖动电流大小，在某些情况下当电机强拖不转时，需要检查拖动电流是否给的过小，尤其是带载启动的时候。具体配置步骤如下：当环路

选择速度环模式时，此时电机在电流环闭环时的 dq 轴电流分别为：D 轴电流设定值 ID_START_M0 和速度环输出最大值 IQMAX_M0；当环路选择电流环模式时，此时电机在电流环闭环时的 dq 轴电流分别为：D 轴电流设定值 ID_START_M0 和 Q 轴电流参考值 IQ_SET_M0；开环拖动最终频率>速度环设定频率>电流环闭环频率；设置拖动电流的大小，用户可以根据实际调试情况。电机在该模式下运行时，实际的相电流峰值应该为 $\sqrt{i_d^2 + i_q^2}$ 。

```

134
135 #define ID_START_M0          (0.5)    /* 单位:A, D轴电流设定值 */
136 #define IQ_START_M0          (0.5)    /* 单位:A, Q轴电流设定值 */
-----
160
161 /*-----电流环参数-----*/
162 #define IQ_SET_M0              (0.5)    /* 单位: A IqRef, Iq给定值 */
-----
193 #define P_ASR_KI_M0           (300)    /* 速度环Ki */
194
195 #define IQMAX_M0               (0.5)    /* 单位:A, 速度环输出最大值 */
196 #define IQMIN_M0               (-0.5)   /* 单位:A, 速度环输出最小值 */

```

图 3-22 拖动电流设置

例程选择速度环，按照图 3-16 设置的电流闭环频率，可以设定速度频率为 25Hz，此时电机实现电流闭环，角度开环，将按照 $\text{Sqrt}(0.5)\text{A}=0.71\text{A}$ 的峰值电流，25Hz 拖动运行。

通过图 3-23 看到示波器测得电流强拖时的相电流幅值是 0.75A，通过图 3-24RTT 查看采样的相电流标么值为 1410，通过转换得到 $1410/32767*18.095=0.78\text{A}$ ，并且此时电机电流环闭环状态标志为 1，速度环闭环状态标志为 0，证明此时处于电流强拖阶段，从而验证电流强拖测试的正确性。对于上位机观测 dq 轴电流波形的计算，转换关系与三相电流一样。



图 3-23 电流强拖测试示波器相电流波形(电频率 25Hz)

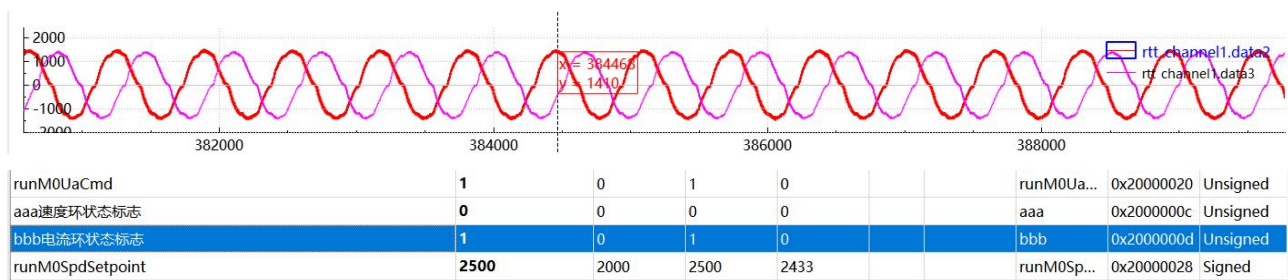


图 3-24 电流强拖测试上位机 RTT 相电流波形(电频率 25Hz)

如果此时观测的相电流波形脱离正弦，可以在上位机里实时修改 dq 轴电流环的 PI 参数，然后观测电流的跟随情况以及相电流的正弦度，如图 3-25 所示。



图 3-25 上位机 dq 轴电流环 PI 参数修改

对于校正完成的 dq 轴 PI 参数，如果不想使用程序中自动计算功能，可在 FOC 数据初始化函数 InitFocVar()里对 dq 轴 PI 参数进行常数赋值，如图 3-26 所示。

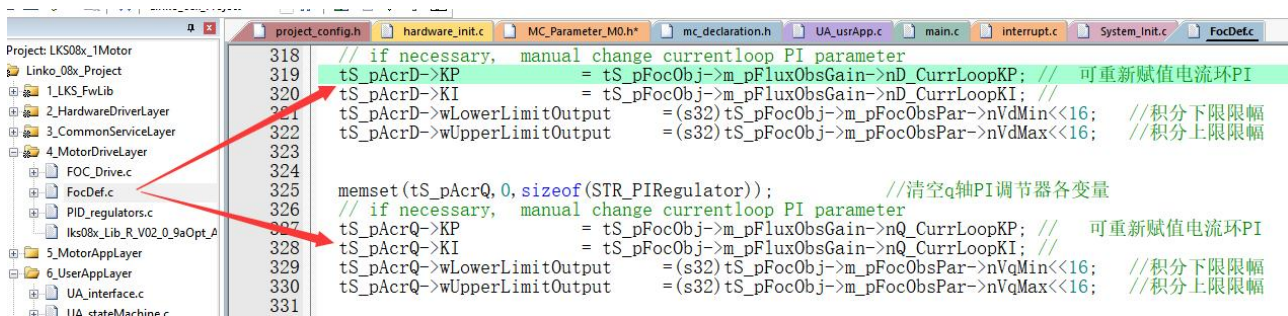


图 3-26 dq 轴电流环 PI 参数赋值

注：VF 功能的说明

1. 当设定的电机速度频率 $f <$ 电流闭环频率值时，实现 VF 的拖动功能，电流闭环不工作。

2. 当设定的电机速度频率 f_s =电流闭环时，电流闭环开始工作，VF 功能是实现解耦补偿。

当不需要进行解耦补偿时，可以通过代码或者宏编译去除 VF 功能，如图 3-27 所示。

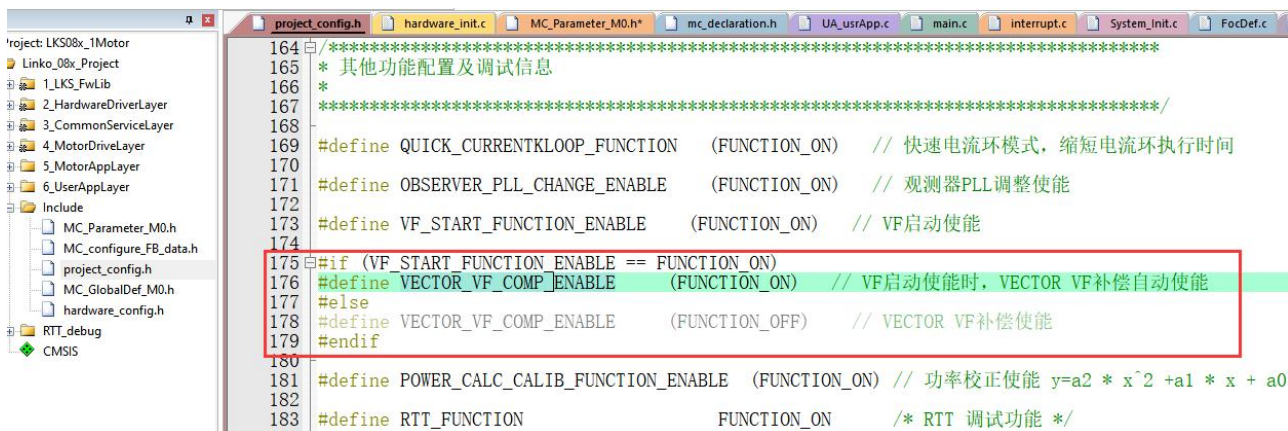


图 3-27 VF 功能开启与关闭函数

3.5 电流环调试

用户更改环路宏定义在 mc_parameter.h 中修改电流环路的 iq 设定值，也可以将电流宏定义设定值自定义为变量在上位机中实时修改，观测电流的输出跟随情况。

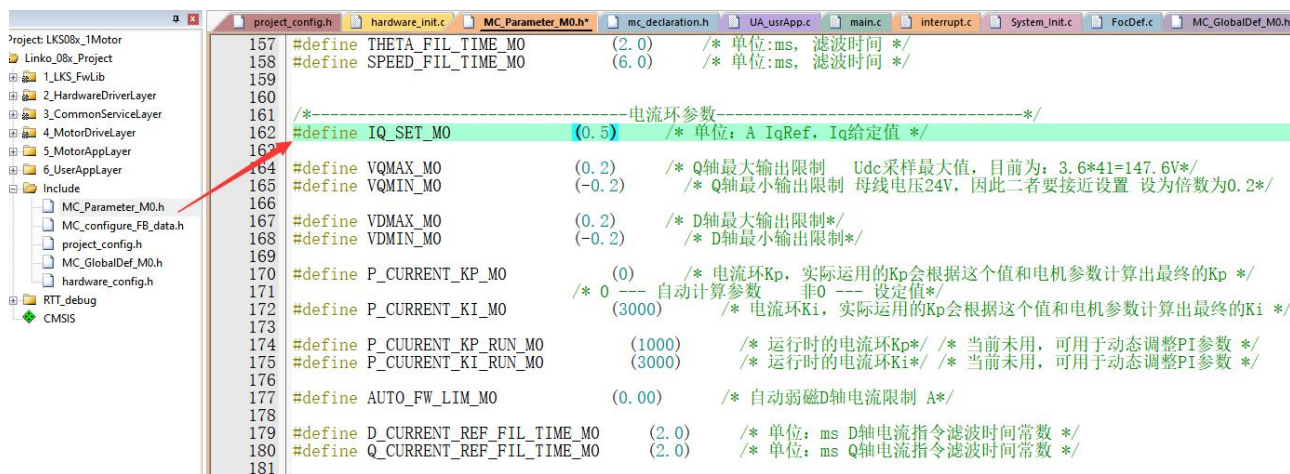


图 3-28 更改电流环 iq 设定值

对于上位机观测 dq 轴电流波形的计算，转换关系与三相电流一样。通过图 3-29 可以看到此时 dq 轴电流处于闭环跟随状态，d 轴和 q 轴电流给定标么值都是 905，通过转换得到 $905/32767 \times 18.095 = 0.5A$ ，符合程序中设定的 dq 轴电流大小。如果此时反馈跟随效果较差，可以实时修改电流环的 PI 参数，边修改边进行观测。

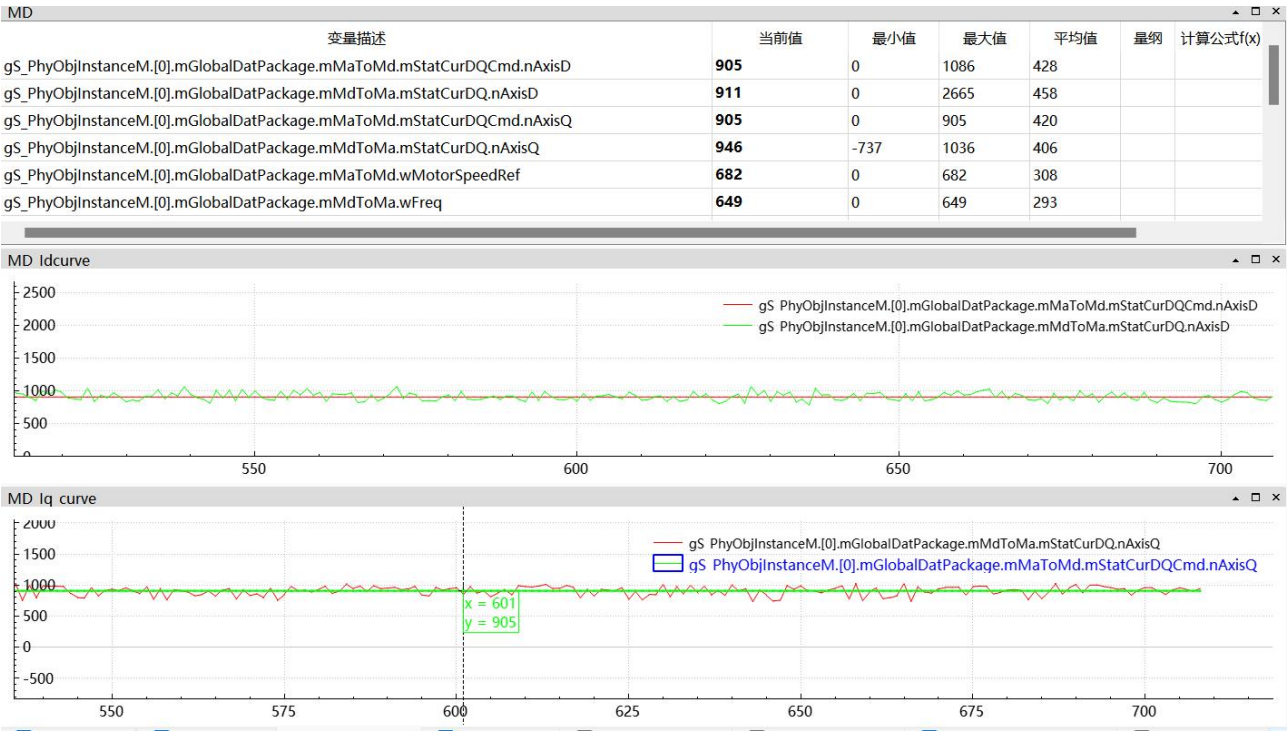


图 3-29 电流给定和反馈值

3.6 速度环调试

默认模板中，已经将速度频率给定值定义为可修改变量，用户可以在上位机中修改速度频率值，观测速度反馈的跟随情况。对于图 3-30 最高转速设置为 200Hz，对应 runM0SpdSetpoint=20000。上位机对应的参数值为 5460，转换计算与参数设置里面的电机最高运行电频率有关，即 $5460/32768 * U_MAX_FREQ_M0(1200) = 199.95\text{Hz}$ ，符合转速设置情况。



图 3-30 运行速度设定和反馈

可以通过上位机观测反馈转速的跟随情况，如果此时转速波动较大或者响应较慢，可以在上位机里实时修改速度环的 PI 参数，然后观测转速跟随情况，如图 3-31 所示。

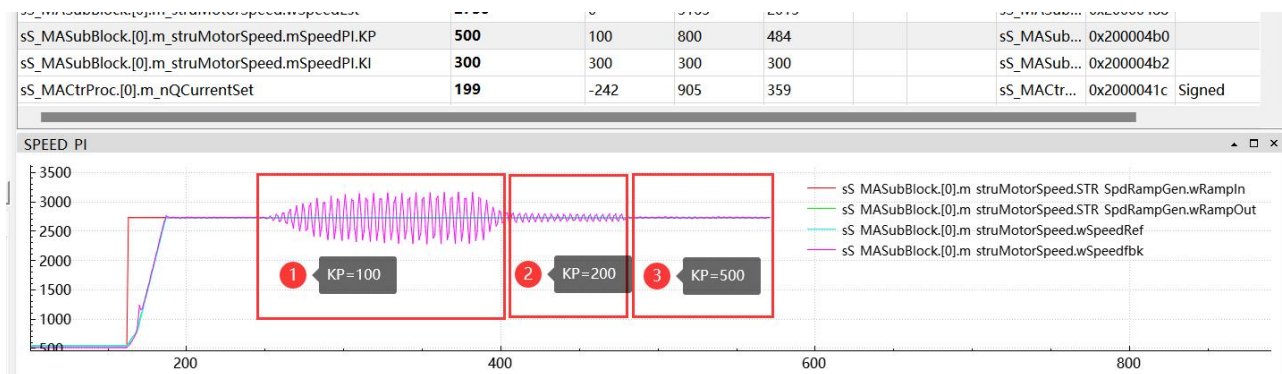


图 3-31 运行速度设定和反馈

对于校正好的 PI 参数，如果不想使用程序的自动计算功能，可以在程序中屏蔽掉对应代码，然后实际 PI 就是固定为 MC_Parameter_M0.h 文件里速度环参数设定里的 PI 值，如图 3-32 所示。

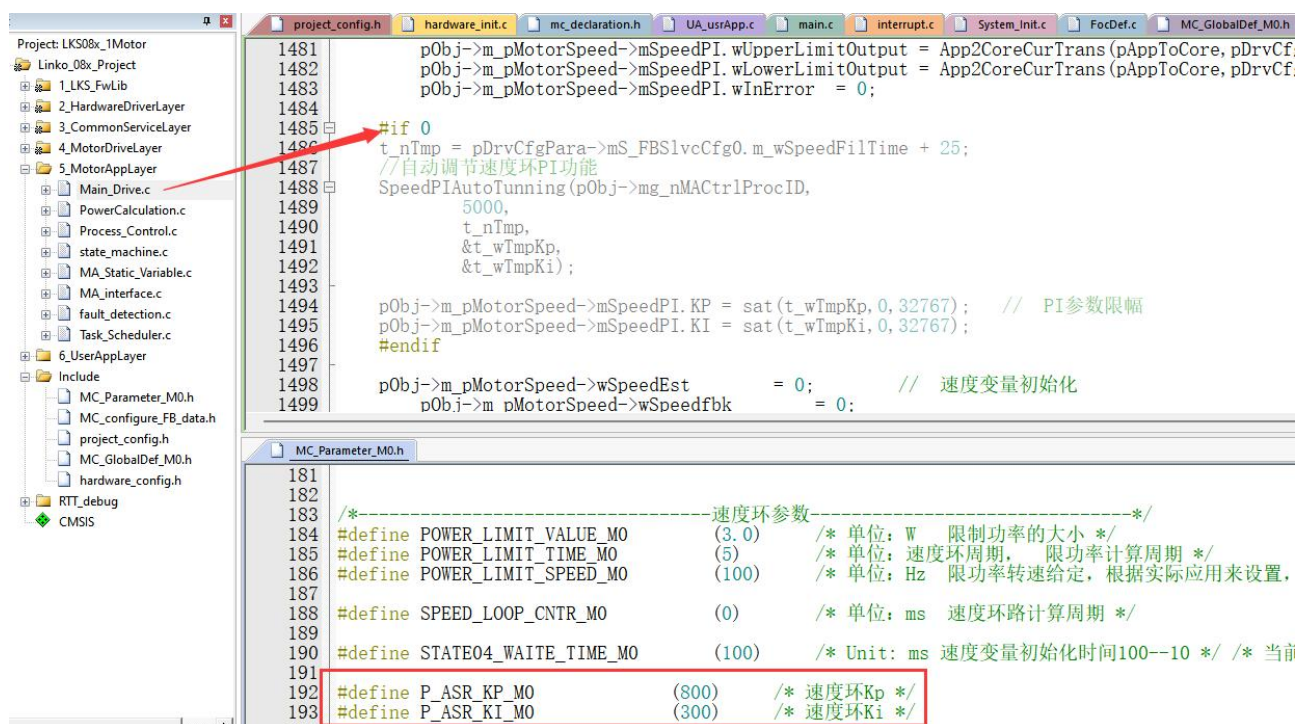


图 3-32 速度环 PI 参数自动计算使能

3.7 功率环调试

用户选择环路定义为 POWER_LOOP，则电机运行在功率环模式下，修改功率校正系数，可校准功率计算值。

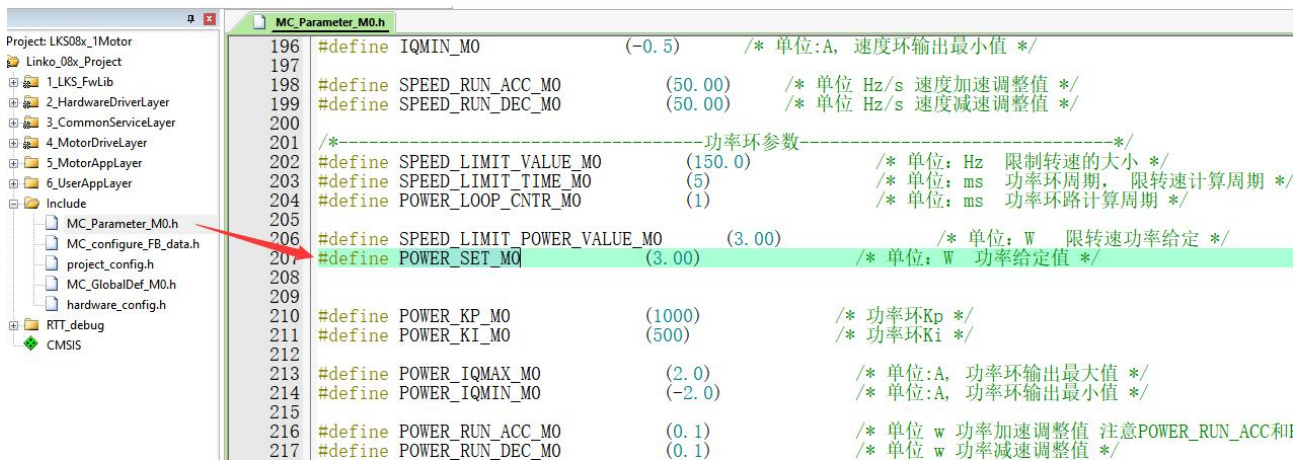


图 3-33 功率环修改

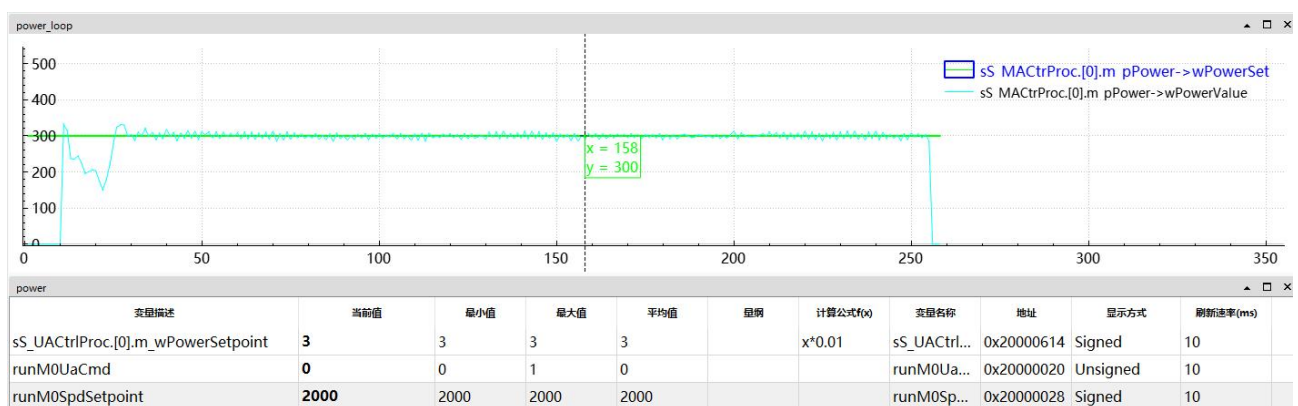


图 3-34 功率值设定与反馈

3.8 故障测试

前面调试步骤完成之后可以使能故障检测，各种保护条件对应的设置可以在代码对应的宏定义处修改，同时为了能够观测到具体故障标志，从而判断发生了哪种故障，因此要将程序里的故障自动清除使能屏蔽掉。在 lkscope 搜索框输入 stru_Faults 选择 R 并拖拽到数值窗口中，R 的数值对应不同故障状态，此结构体变量属于电机应用层 MA。

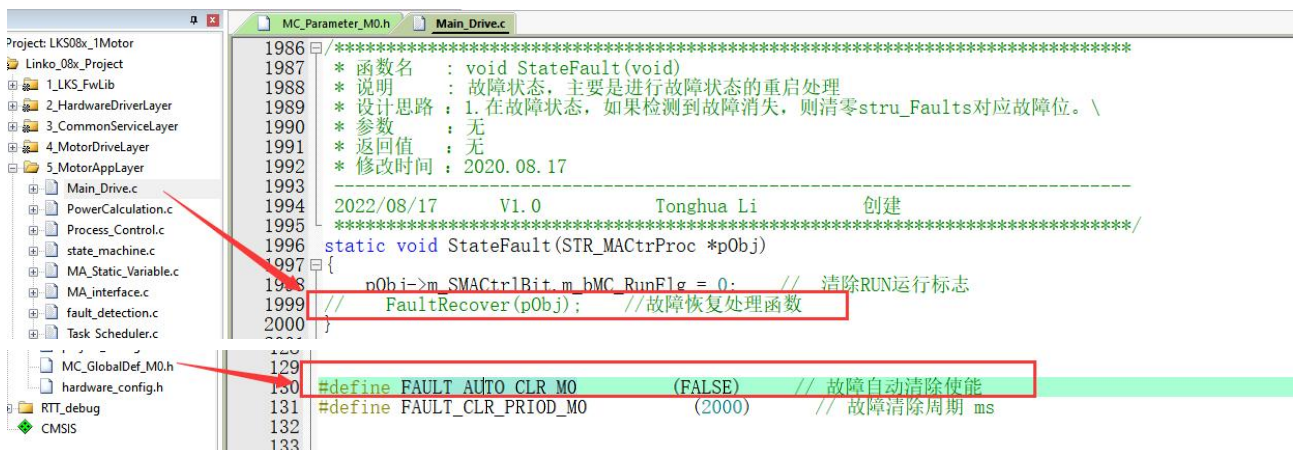
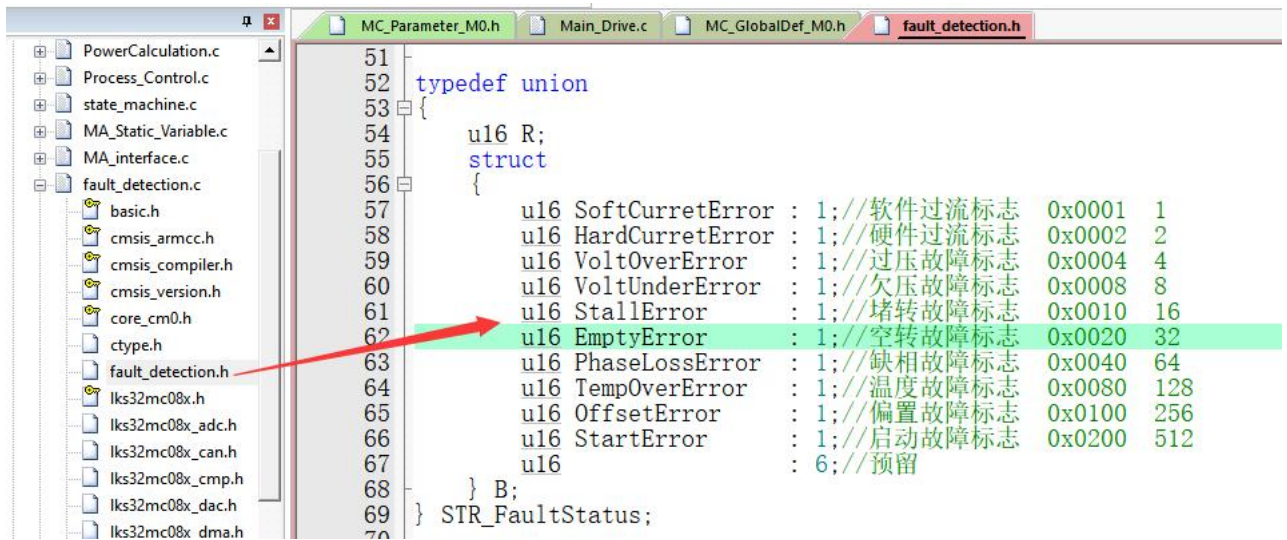


图 3-35 故障故障自动清除函数

通过图 3-36 上位机观察故障标志参数显示的变量具体值，然后与图 3-37 程序中的具体故障标志对应起来，可以确定具体发生了何种故障。

MA	变量描述	当前值	最小值	最大值	平均值
runM0UaCmd		0	0	1	0
sS_MACtrProc[0].m_nLoopMode		2	2	2	2
sS_MACtrProc[0].m_eSysState		4	4	8	7
sS_MACtrProc[0].m_SMACtrlBit.m_bMC_RunFlg		0	0	1	0
sS_MACtrProc[0].mg_UFault.R		0	0	0	0

图 3-36 上位机故障标志参数

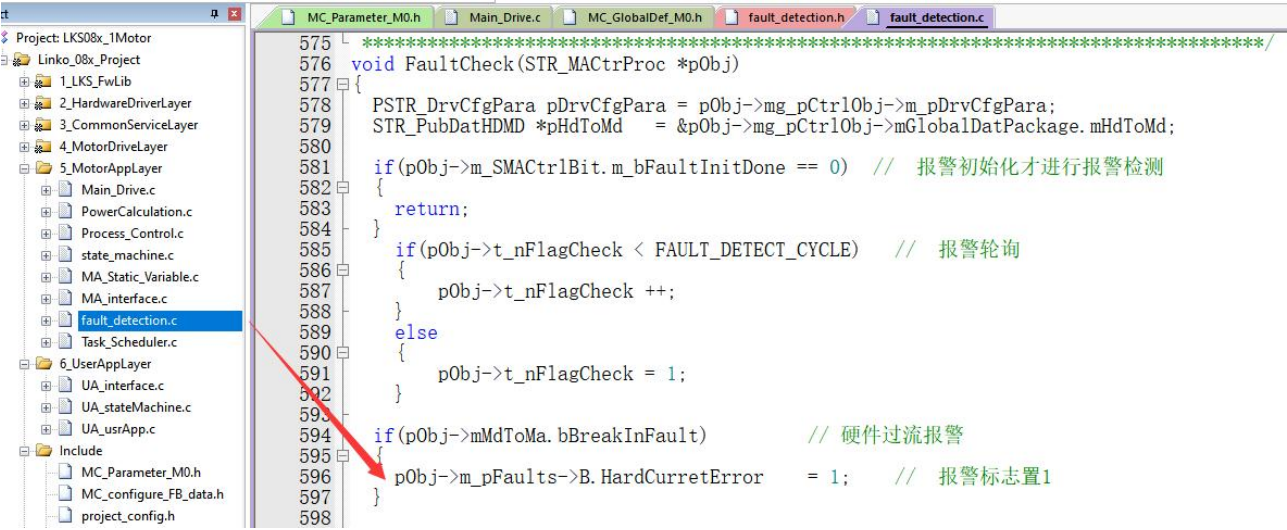


```
51
52 typedef union
53 {
54     u16 R;
55     struct
56     {
57         u16 SoftCurretError : 1; //软件过流标志 0x0001 1
58         u16 HardCurretError : 1; //硬件过流标志 0x0002 2
59         u16 VoltOverError : 1; //过压故障标志 0x0004 4
60         u16 VoltUnderError : 1; //欠压故障标志 0x0008 8
61         u16 StallError : 1; //堵转故障标志 0x0010 16
62         u16 EmptyError : 1; //空转故障标志 0x0020 32
63         u16 PhaseLossError : 1; //缺相故障标志 0x0040 64
64         u16 TempOverError : 1; //温度故障标志 0x0080 128
65         u16 OffsetError : 1; //偏置故障标志 0x0100 256
66         u16 StartError : 1; //启动故障标志 0x0200 512
67         u16 : 6; //预留
68     } B;
69 } STR_FaultStatus;
```

图 3-37 程序中具体故障结构体

3.8.1 硬件过流故障测试

在做对应故障测试的时候，注意故障检测处理函数 FaultCheck()里面对应的报警标志有没有注释掉，如果注释掉，是不会触发报警的。



```
575
576 void FaultCheck(STR_MACtrProc *pObj)
577 {
578     PSTR_DrvCfgPara pDrvCfgPara = pObj->mg_pCtrlObj->m_pDrvCfgPara;
579     STR_PubDatHdMD *pHdToMd = &pObj->mg_pCtrlObj->m_GlobalDatPackage.mHdToMd;
580     if(pObj->m_SMACtrlBit.m_bFaultInitDone == 0) // 报警初始化才进行报警检测
581     {
582         return;
583     }
584     if(pObj->t_nFlagCheck < FAULT_DETECT_CYCLE) // 报警轮询
585     {
586         pObj->t_nFlagCheck ++;
587     }
588     else
589     {
590         pObj->t_nFlagCheck = 1;
591     }
592     if(pObj->mMdToMa.bBreakInFault) // 硬件过流报警
593     {
594         pObj->m_pFaults->B.HardCurretError = 1; // 报警标志置1
595     }
596 }
597
598
```

图 3-38 故障检测处理函数

对于硬件过流故障测试，当 ADC 采样大于硬件过流保护比较电压的时候，触发报警，因此为了验证故障报警有效，可以将硬件过流保护比较电压设置小点，在此设置为 1，会发现程序下载后会触发错误报警。通过与保障标志具体对应，可以确定发生了哪种故障。

```
220 #define POWER_FAC_A1_M0 (1.0) /* 功率校正系数 */
221 #define POWER_FAC_A2_M0 (0.0) /* 功率校正系数 */
222
223 /*-----FaultDetection-----*/
224 /* 过流检测参数 */
225 #define I_PH_HARD_OC_FAULT_CMP_VOLT_M0 (400) /* 单位：mV 硬件过流保护比较电压值 */
226 #define I_PH_OVERCURRENT_FAULT_M0 (3.5) /* 单位：A 软件过流检测设定值 */
227 #define I_PH_OVERCURRENT_FAULT_TIMES_M0 (5) /* 单位：软件过流检测次数 */
228
229 #define CURRENT_FAULT_RECOVER_TIME_M0 (1000) /* 单位：ms 过流恢复时间 */
230
```

图 3-39 硬件过流报警

图 3-40 为硬件过流保护比较电压值设置为 1 时，上位机触发报警的情况，此时故障标志参数 mg_UFault.R=2，对应故障结构体可知，触发的是硬件过流故障，“HardCurretError: 1;/硬件过流标志 0x0002 2”。

变量描述	当前值	最小值	最大值	
runM0UaCmd	1	0	1	0
sS_MACTrProc[0].m_nLoopMode	2	2	2	2
sS_MACTrProc[0].m_eSysState	10	4	10	7
sS_MACTrProc[0].m_SMACTrlBit.m_bMC_RunFlg	0	0	0	0
sS_MACTrProc[0].mg_UFault.R	2	0	2	1

图 3-40 上位机硬件过流报警标志

3.8.2 软件过流故障测试

判断软件过流在程序中的处理是：如果三相电流绝对值超过设定的软件过流值，则判定为软件过流。

因此为了验证软件过流报警的有效性，可以对图 3-39 中的软件过流检测设定值进行修改，在此设置为 0.1A。图 3-41 为上位机在触发软件过流报警的情况，此时故障标志参数 mg_UFault.R=1，对应故障结构体可知，触发的是软件过流故障，“SoftCurretError : 1;/软件过流标志 0x0001 1”。

变量描述	当前值	最小值	最大值	平均值	量程	计算公式(x)	变量名
runM0UaCmd	1	0	1	0			runM0UaCr
sS_MACTrProc[0].m_nLoopMode	2	2	2	2			sS_MACTrPr
sS_MACTrProc[0].m_eSysState	10	4	10	7			sS_MACTrPr
sS_MACTrProc[0].m_SMACTrlBit.m_bMC_RunFlg	0	0	1	0			sS_MACTrPr
sS_MACTrProc[0].mg_UFault.R	1	0	1	0			sS_MACTrPr

图 3-41 上位机软件过流报警标志

3.8.3 过/欠压故障测试

判断过/欠压故障 FaultVoltageCheck()在程序中的处理是：当母线电压大于过压设定值则判定为过压故障；当母线电压小于欠压设定值则判定为欠压故障。

因此为了验证过/欠压故障报警的有效性，可以对图 3-42 中的软件过流检测设定值进行修改，同时要注意需要将报警保护使能打开。

```
229 #define CURRENT_FAULT_RECOVER_TIME_MO (1000) /* 单位: ms 过流恢复时间 */
230
231 /** 过欠压检测参数 */
232 #define U_OVERVOLTAGE_FAULT_MO (30) /* 单位: V 过压检测设定值 */
233 #define U_OVERVOLTAGE_RECOVER_MO (26) /* 单位: V 过压恢复设定值 */
234 #define U_UNDERVOLTAGE_FAULT_MO (12) /* 单位: V 欠压检测设定值 */
235 #define U_UNDERVOLTAGE_RECOVER_MO (18) /* 单位: V 欠压恢复设定值 */
236
237 #define U_OVER_VOLT_DETECT_TIME_MO (1000) /* 过压报警检测时间 1ms */
238 #define U_UNDE_VOLT_DETECT_TIME_MO (1000) /* 低压报警检测时间 1ms */
239 #define VOLT_FAULT_RECOVER_TIME_MO (1000) /* 过欠压恢复时间 1ms */
240
241 #define U_OV_VOLT_PROTECT_ENABLE_MO (1) /* 过压报警保护使能 */
242 #define U_UND_VOLT_PROTECT_ENABLE_MO (1) /* 低压报警保护使能 */
243
```

图 3-42 过欠压参数设置

测试中使用的直流电源电压为 24V，在此分别设置过压检测设定值为 20V、欠压检测设定值为 28V。图 3-43(a)为上位机在电机运行瞬间触发过压报警的情况，此时故障标志参数 mg_UFault.R=4，对应故障结构体可知，触发的是过压故障，“VoltOverError: 1; //过压故障标志 0x0004 4”。图 3-43(b)为上位机在电机运行瞬间触发欠压报警的情况，此时故障标志参数 mg_UFault.R=8，对应故障结构体可知，触发的是欠压故障，“VoltUnderError: 1; //欠压故障标志 0x0008 8”

MA					
变量描述	当前值	最小值	最大值	平均值	
runM0UaCmd	1	0	1	0	
sS_MACtrProc[0].m_nLoopMode	2	2	2	2	
sS_MACtrProc[0].m_eSysState	10	10	10	10	
sS_MACtrProc[0].m_SMACtrBit.m_bMC_RunFlg	0	0	0	0	
sS_MACtrProc[0].mg_UFault.R	4	4	4	4	

(a)

MA					
变量描述	当前值	最小值	最大值	平均值	
runM0UaCmd	1	0	1	0	
sS_MACtrProc[0].m_nLoopMode	2	2	2	2	
sS_MACtrProc[0].m_eSysState	10	10	10	10	
sS_MACtrProc[0].m_SMACtrBit.m_bMC_RunFlg	0	0	0	0	
sS_MACtrProc[0].mg_UFault.R	8	8	8	8	

(b)

图 3-43 上位机过/欠压报警标志

3.8.4 堵转故障测试

判断堵转故障 FaultStallCheck()在程序中有两种情况：①电机电流大于堵转检测电流偏差最大值且满足滤波时间；②电机电压和转速不匹配，电压小转速高，则判定为堵转。当因为不同原因导致出现堵转故障时，堵转标志位 nStallFlag 会对应上面情况变成 1 或 2，用于区分触发了哪种堵转情况。

因此为了验证堵转故障报警的有效性，可以对图 3-44 中的堵转检测电流偏差最大值进行修改，在此将其设置为 0.01A，观察上位机中相应参数的值，同时要注意需要将堵转保护使能打开。

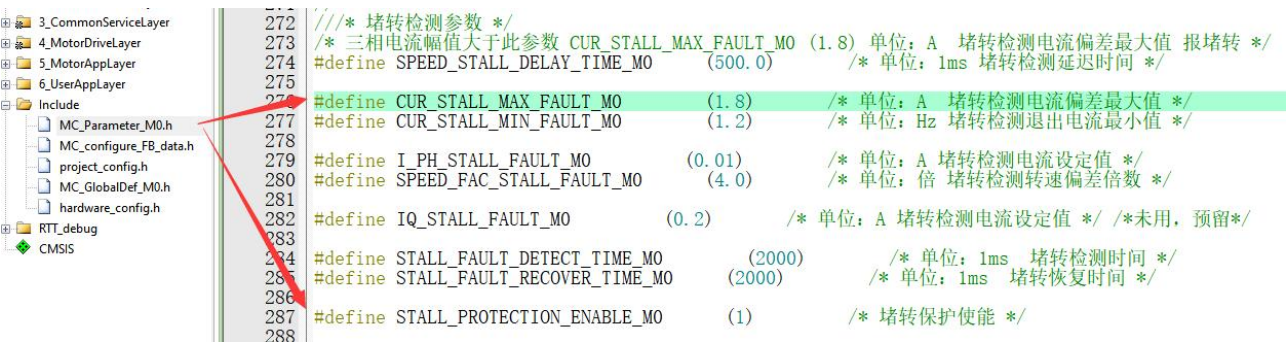


图 3-44 堵转检测参数设置

图 3-45 为上位机在电机运行瞬间触发堵转报警的情况，此时故障标志参数 mg_UFault.R=16，对应图 3-37 故障结构体可知，触发的是堵转故障，“StallError: 1;堵转故障标志 0x0010 16”，并且此时堵转标志位 nStallFlag=1，代表发生的是第一种情况的堵转故障，即电机电流大于堵转检测电流偏差最大值且满足滤波时间。

MA	变量描述	当前值	最小值	最大值	平均值	量纲	计算公式f(x)	变
	runM0UaCmd	1	0	1	0			runM
	sS_MACtrProc[0].m_nLoopMode	1	1	1	1			sS_IV
	sS_MACtrProc[0].m_eSysState	10	4	10	9			sS_IV
	sS_MACtrProc[0].m_SMACtrBit.m_bMC_RunFlg	0	0	1	0			sS_IV
	sS_MACtrProc[0].mg_UFault.R	16	0	16	15			sS_IV
	sS_MACtrProc[0].m_pFaultValue->nStallFlag	1	0	1	0			sS_IV

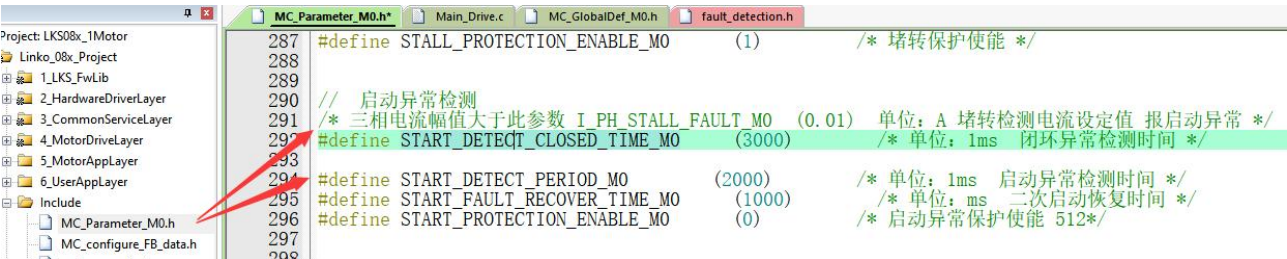
图 3-45 上位机堵转报警标志

3.8.5 二次启动故障测试

判断二次启动故障 FaultStartCheck()在程序中有两种情况：首先是在进入启动启动异常检测时间内进行判断，时间可以根据实际情况进行修改。①在检测时间内，当三相电流幅值超过堵转电流设定值 I_PH_STALL_FAULT_MO，则判定为启动异常；②当电机启动时间大于闭环异常检测时间，但是电机还是没有进入闭环，则判定为启动异常。当因为不同原因导致出

现二次启动故障时，启动错误标志位 **nStartFlag** 会对应上面方法变成 3 或 4，用于区分触发了哪种启动故障。

因此为了保证二次启动故障报警的有效性，首先根据实际情况对图 3-46 中的启动异常检测时间和闭环异常检测时间进行修改，然后将图 3-44 中堵转电流设定值 **I_PH_STALL_FAULT_M0** 设定为 0.01A，观察上位机中相应参数的值，同时要注意需要将启动异常保护使能打开。



```
287 #define STALL_PROTECTION_ENABLE_M0 (1) /* 堵转保护使能 */
288
289 // 启动异常检测
290 /* 三相电流幅值大于此参数 I_PH_STALL_FAULT_M0 (0.01) 单位: A 堵转检测电流设定值 报启动异常 */
291 #define START_DETECT_CLOSED_TIME_M0 (3000) /* 单位: 1ms 闭环异常检测时间 */
292
293 #define START_DETECT_PERIOD_M0 (2000) /* 单位: 1ms 启动异常检测时间 */
294 #define START_FAULT_RECOVER_TIME_M0 (1000) /* 单位: ms 二次启动恢复时间 */
295 #define START_PROTECTION_ENABLE_M0 (0) /* 启动异常保护使能 512*/
```

图 3-46 启动异常检测参数设置

图 3-47 为上位机触发堵转报警的情况，此时故障标志参数 **mg_UFault.R=512**，对应故障结构体可知，触发的是二次启动故障，“StartError: 1; //启动故障标志 0x0200 512”，并且此时启动错误标志位 **nStartFlag=3**，代表发生的是第一种情况的二次启动故障，即在检测时间内，三相电流幅值超过堵转电流设定值。

MA	变量描述	当前值	最小值	最大值	平均值	量纲	计算公
runM0UaCmd		1	0	1	0		
sS_MACtrProc[0].m_nLoopMode		1	1	1	1		
sS_MACtrProc[0].m_eSysState		10	4	10	8		
sS_MACtrProc[0].m_SMACtrBit.m_bMC_RunFlg		0	0	1	0		
sS_MACtrProc[0].mg_UFault.R		512	0	512	390		
sS_MACtrProc[0].m_pFaultValue->nStartFlag		3	3	3	3		

图 3-47 上位机二次启动报警标志

3.8.6 缺相故障测试

判断缺相故障 **FaultPhaseCheck()**在程序中有两种情况：首先是在进入启动启动异常检测时间内进行判断，时间可以根据实际情况进行修改。①三相电流幅值相差 3 倍，则判定为电机缺相，检测时间和检测倍数根据实际修改；②一定时间内电流幅值小于设定阈值，则判定为缺相，检测时间和检测倍数根据实际修改。

当因为不同原因导致出现缺相故障时，缺相保护错误标志位 **nPhaseLossFlag** 会对应上面方法变成 1 或 2，用于区分触发了哪种缺相故障。

因此为了保证缺相故障报警的有效性，根据实际情况对图 3-48 中的缺相检测电流设定值进行修改，将其设定为 6A，观察上位机中相应参数的值，同时要注意需要将缺相异常保护使能打开。

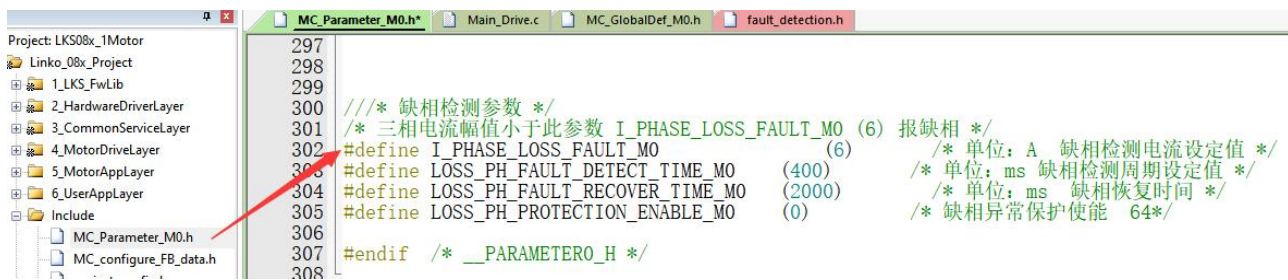


图 3-48 缺相检测参数设置

图 3-49 为上位机触发缺相报警的情况，此时故障标志参数 mg_UFault.R=64，对应故障结构体可知，触发的是二次启动故障，“PhaseLossError: 1; //缺相故障标志 0x0040 64”，并且此时缺相保护错误标志位 nPhaseLossFlag=2，代表发生的是第二种情况的二次启动故障，即一定时间内电流幅值小于设定的缺相检测电流设定值。

变量描述	当前值	最小值	最大值	平均值	量纲	计算公式
runM0UaCmd	1	0	1	0		
sS_MACtrProc[0].m_nLoopMode	1	1	1	1		
sS_MACtrProc[0].m_eSysState	10	4	10	8		
sS_MACtrProc[0].m_SMACtrlBit.m_bMC_RunFlg	0	0	1	0		
sS_MACtrProc[0].mg_UFault.R	64	0	64	48		
sS_MACtrProc[0].m_nFaultValue->nPhaseLossFlag	2	2	2	2		

图 3-49 上位机缺相报警标志

3.8.7 空转故障测试

判断空转故障 FaultEmptyCheckk()在程序中方法：如果 q 轴电流小于空转电流设定值，并且转速大于空转转速设定值，则判定为离水空转。

因此为了保证空转故障报警的有效性，根据实际情况对图 3-50 中的空转检测电流设定值进行修改，将其设定为 3A，然后将空转检测转速设定值改为 10Hz。观察上位机中相应参数的值，同时要注意需要将离水空转保护使能打开。

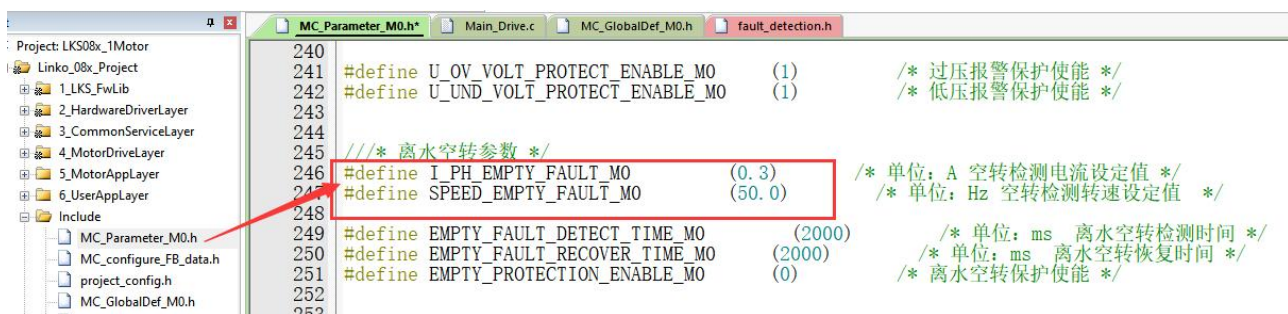


图 3-50 空转检测参数设置

图 3-51 为上位机在电机运行时触发空转报警的情况，此时故障标志参数 mg_UFault.R=3 2，对应图 3-37 故障结构体可知，触发的是空转故障，“EmptyError: 1; //空转故障标志 0x0

020 32”。

MA	变量描述	当前值	最小值	最大值	平均值	量纲	计算公式
runM0UaCmd		1	0	1	0		
sS_MACtrProc[0].m_nLoopMode		1	1	1	1		
sS_MACtrProc[0].m_eSysState		10	4	10	8		
sS_MACtrProc[0].m_SMACtrlBit.m_bMC_RunFlg		0	0	1	0		
sS_MACtrProc[0].mg_UFault.R		32	0	32	23		

图 3-51 上位机空转报警标志

3.9 弱磁控制

自动弱磁功能可以通过编译宏决定是否编译代码，通过编译宏编译后，可以设置最大弱磁电流数值决定弱磁是否起作用（设置最大弱磁电流为 0 时，弱磁功能实际不起作用）。对于弱磁功能要求严格的，例如在当前电压下达到最大弱磁扭矩输出，后续实现动态最大弱磁电流调整功能。弱磁参数的调整及设置需要根据实际应用进行调试。

```
168 #define VDMIN_MO (-0.2) /* D轴最小输出限制*/
169
170 #define P_CURRENT_KP_MO (0) /* 电流环Kp，实际运用的Kp会根据这个值和电机参数计算出最终的Kp */
171 /* 0 --- 自动计算参数 非0 --- 设定值*/
172 #define P_CURRENT_KI_MO (3000) /* 电流环Ki，实际运用的Kp会根据这个值和电机参数计算出最终的Ki */
173
174 #define P_CUURENT_KP_RUN_MO (1000) /* 运行时的电流环Kp*/ /* 当前未用，可用于动态调整PI参数 */
175 #define P_CUURENT_KI_RUN_MO (3000) /* 运行时的电流环Ki*/ /* 当前未用，可用于动态调整PI参数 */
176
177 #define AUTO_FW_LIM_MO (0.00) /* 自动弱磁D轴电流限制 A*/
178
179 #define D_CURRENT_REF_FIL_TIME_MO (2.0) /* 单位：ms D轴电流指令滤波时间常数 */
180 #define Q_CURRENT_REF_FIL_TIME_MO (2.0) /* 单位：ms Q轴电流指令滤波时间常数 */
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
```

图 3-52 弱磁设置

3.10 IPD 初始位置检测和预定位

对于不同应用可以使能 IPD 进行初始位置检测或者进行预定位，改善或优化启动效果。调试时调整脉宽注入的时间宽度和空闲等待时间的大小，去判断检测的精度，一般来说，时间越大，精度越高，同时带来的噪声也越大。预定位时可结合负载修改定位电流和时间。图 3-53 为 IPD 设置，图 3-54 为通过示波器观察的 IPD 检测位置以及局部放大图，图 3-55 为预定位设置，两段预定位电流的大小要根据实际情况来配置，同时要注意定位时间与加减速调整值的乘积一般要大于设置的第二段预定位电流，图 3-56 为通过示波器观察的预定位波形，可以观察到定位时间以及定位电流大小与设置相符合。

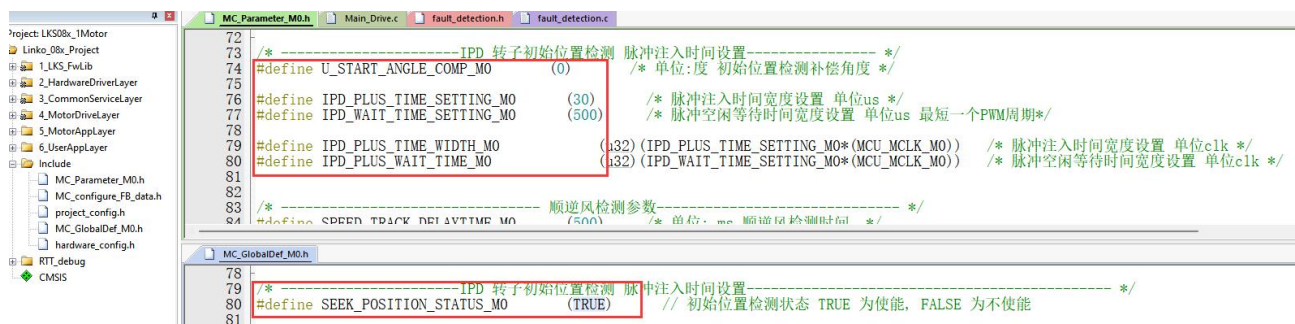


图 3-53 IPD 设置

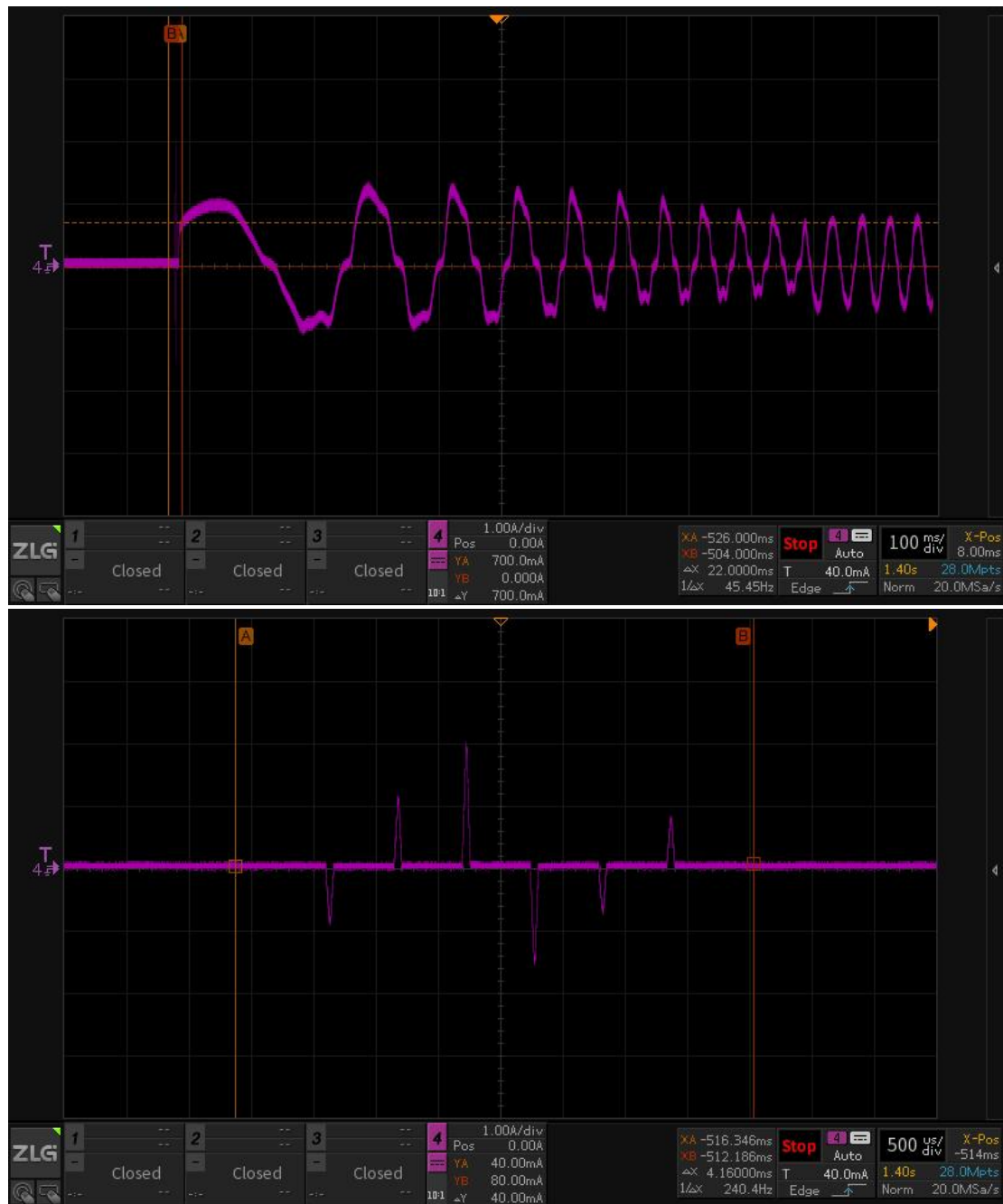
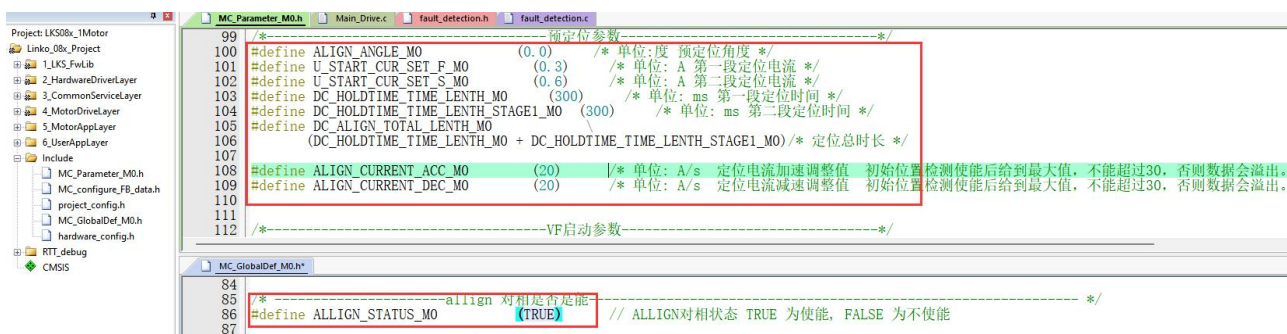


图 3-54 IPD 检测位置



3.12 lksscope 常用调试变量

对于 lksscope 上位机调试的变量说明，可以参考下面链接中文件“算法新平台使用手册”的 <http://git.lksmcu.com:9099/lith/lksmotor/-/tree/main/%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%96%87%E6%A1%A3> 第 5.9 节“lksscope 常用调试变量”。对于用户如何添加自己功能代码的功能，可以参考链接中文件第 3 章“算法新平台开发流程”。

4. 常见异常处理

对于调试过程中常见异常的处理，可以参考下面链接中文件“算法新平台使用手册”的 <http://git.lksmcu.com:9099/lith/lksmotor/-/tree/main/%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%96%87%E6%A1%A3> 第 6 章节。

5. 补充说明

对于程序中数据格式的转换，以及不同硬件之间实行软件移植需要注意的事项，可以参考下面链接中文件“算法新平台使用手册”的 <http://git.lksmcu.com:9099/lith/lksmotor/-/tree/main/%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%96%87%E6%A1%A3> 第 7 章节、第 8 章节和第 9 章节。

对于宏定义参数查询匹配问题，可参考下面叙述。此小节讲述对于宏定义定义的参数如何与程序函数里的配置数据对应起来。例程将通过宏定义的方式得到的参数配置数据，下载到指定 flash 的指定地址中，如图 5-1 所示，因此在查找某一个参数配置的头文件在程序中哪个位置被调用的时候，直接搜索变量的宏名称是找不到的，需要在搜索时将变量名后缀“M0”的“0”去掉，再进行搜索。



图 5-1 参数配置数据下载到指定 flash 的指定地址

下面展示的例子是讲述头文件中宏定义的硬件过流保护电压值是匹配在被调用在初始化函数 DAC_init()什么位置。图 5-2 是宏定义 I_PH_HARD_OC_FAULT_CMP_VOLT_M0 去掉末尾“0”后在 keil 下全局搜索对应的宏，根据上面结果可以定位到在 MC_configure_FB_data.h 文

件中的第 716 行，而上面结构体中第 705 行对应的变量 nHardOvCurVolt 正好与 716 行对应，即宏定义定义的变量赋值给了变量 nHardOvCurVolt，如图 5-3 所示。图 5-4 为对赋值后的变量进行搜索得到结果，最后对应到图 5-5 中 DAC_init()函数中变量位置。

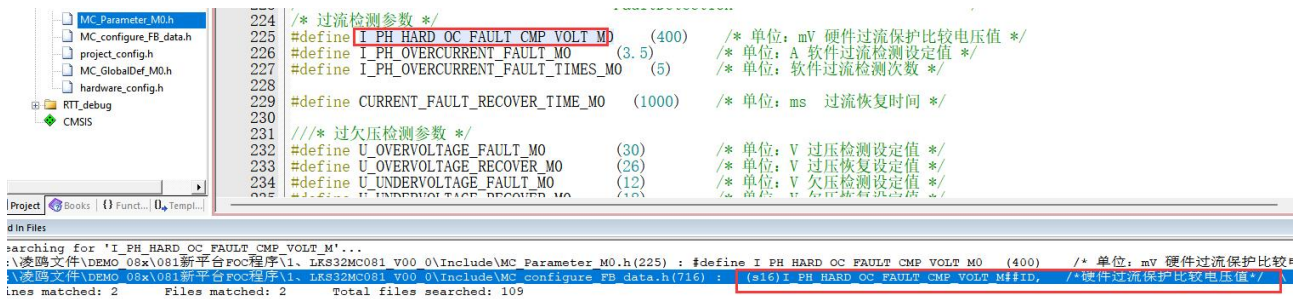


图 5-2 搜索硬件过流保护电压值的宏定义参数

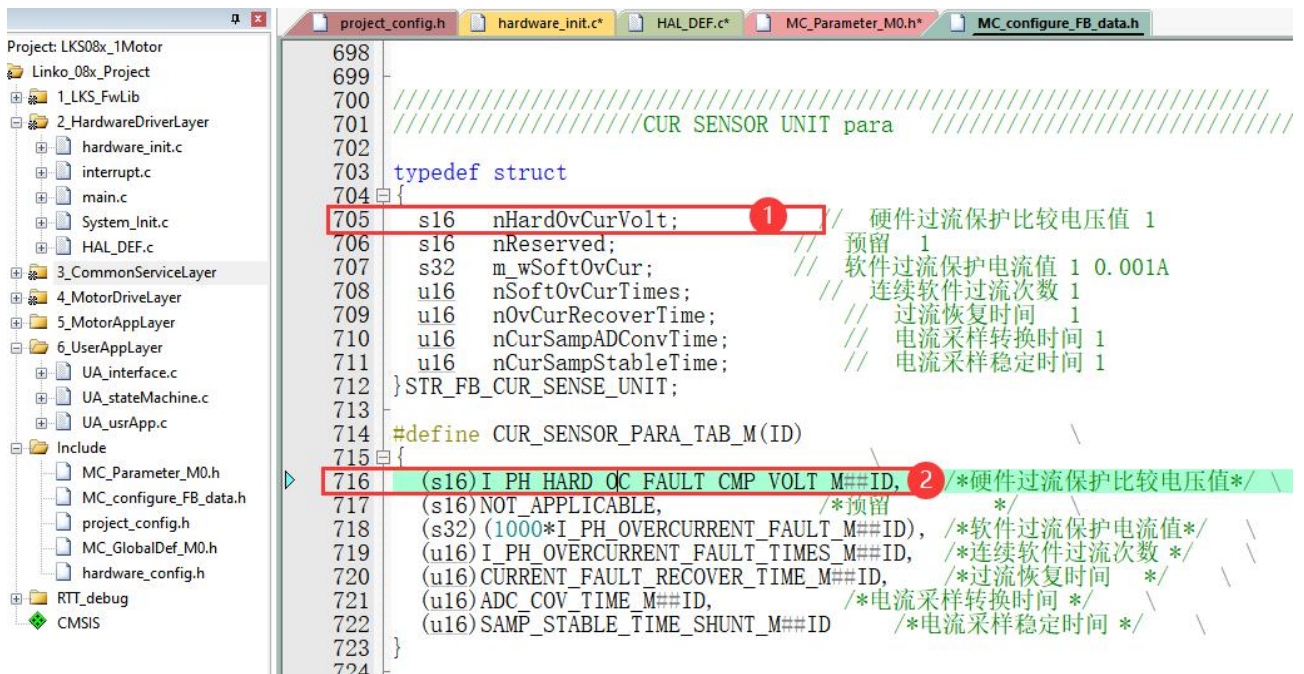


图 5-3 定位硬件过流保护电压值宏定义参数赋给的变量

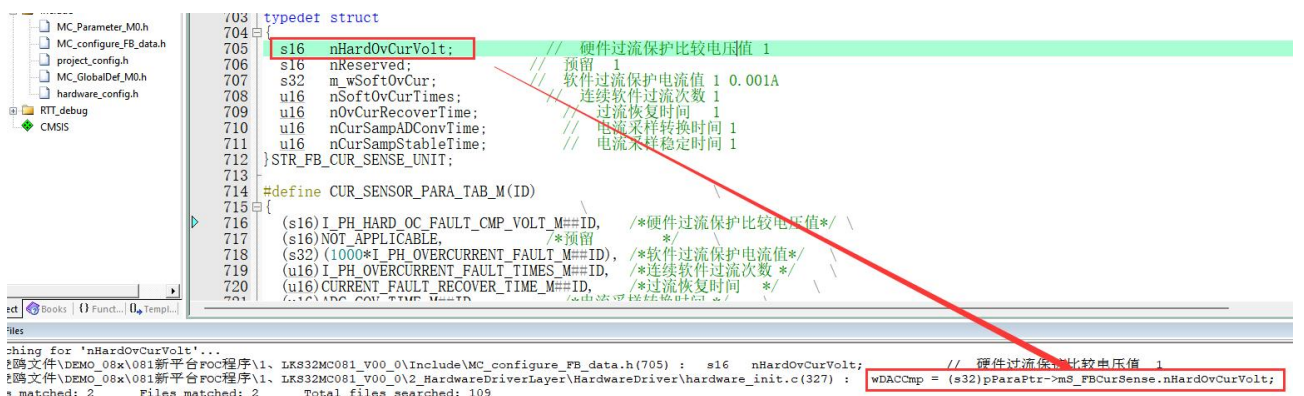


图 5-4 搜索赋值后的变量

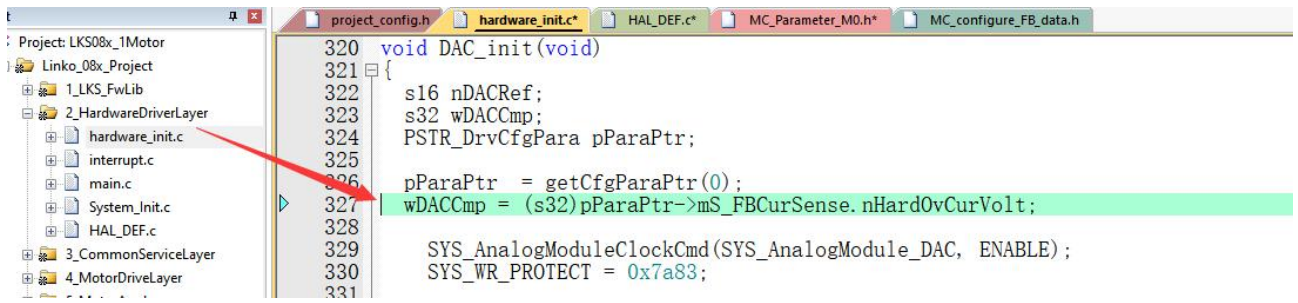


图 5-5 定位宏定义的硬件过流保护比较电压参数